ניתוח ועיצוב מערכות מידע

תרשים מחלקות — Class Diagram

הרצאה 6-7

עודכן: 07.11.2026

סדר היום

1. **יסודות — מחלקה ותרשים**
2. אנטומיה של מחלקה
3. קשרים בין מחלקות
4. מניתוח לעיצוב טוב
5. תרגול וסיכום

מה קורה בפרויקט בנקודה הזו

סוף שלב הניתוח — מסירה מצוות הניתוח העסקי לצוות הטכני

צוות ניתוח עסקי (BA)

סיים לענות על מה המערכת צריכה לעשות — ומוסר חבילת תוצרים:

דרישות SMART
הרצאה 3

קטלוג חוקים עסקיים (BR-n)
הרצאה 3 · חוק שטרם הוחלט = החלטה שעוד חסרה לעיצוב

תרחישי שימוש (Use Case)
הרצאה 4-5

תרשימי תהליך (BPMN)
הרצאה 2

דרישות לא-פונקציונליות
עומס, זמינות, אבטחה, ביצועים

מסירה

סקירה משותפת ואישור התוצרים — לא "זריקה מעבר לגדר". ה-BA נשאר זמין להבהרות לאורך העיצוב.

צוות טכני — עיצוב

עונה על איך המערכת תיבנה. לא איש אחד: כמה בעלי תפקיד עובדים במקביל על אותו קלט.

היום

מודל הנתונים
איזה מידע המערכת מחזיקה ואיך הוא מאורגן — תרשים מחלקות
מנתח מערכת (System Analyst)

מסד הנתונים
טבלאות, מפתחות, אינדקסים, גיבוי ושחזור
DBA · מהנדס נתונים

ממשק המשתמש
מסכים, זרימות עבודה, נגישות ושפה ויזואלית
UX / UI

ארכיטקטורה ותשתית
שכבות, אינטגרציה למערכות קיימות, אבטחה, עמידה בעומס
ארכיטקט · DevOps

כל הכיסאות עובדים על אותה חבילת דרישות — היום אנחנו יושבים באחד מהם: מודל הנתונים.

SDLC = Software Development Life Cycle · מחזור פיתוח תוכנה · BPMN = Business Process Model and Notation · מידול וסימון תהליכים עסקיים · BA = Business Analyst · אנליסט/ית עסקי/ת · SMART = Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Traceable · ספציפי, מדיד, בר-השגה, רלוונטי, עקיב

עיצוב

היכן אנחנו ב-SDLC

שלב עיצוב — כל שלב במחזור החיים ובעלי התפקידים המעורבים בו · כאן עוברים ממה לאיך

שלבי ה-SDLC — מי מוביל ומי משתתף בכל שלב

מיפוי בעלי התפקידים והאקטורים לאורך מחזור החיים של מערכת המידע

← הזמן מתקדם מימין לשמאל

לחצו על שלב או על תפקיד לקבלת הסבר קצר.

1 ייזום	2 חקר מצב קיים	3 ניתוח דרישות	4 חקר ישימות	אנחנו כאן 5 עיצוב	6 פיתוח	7 בדיקות	8 הטמעה ותפעול
★ בעל אחריות **PM / Program Manager**	★ בעל אחריות **Business Analyst**	★ בעל אחריות **Business Analyst**	★ בעל אחריות **PM / Program Manager**	★ בעל אחריות **Designer / System Analyst**	★ בעל אחריות **Developer (FE/BE/DBA/MW)**	★ בעל אחריות **QA**	★ בעל אחריות **DevOps**
הנהלה בכירה והנהלות הארגונים	הנהלה בכירה והנהלות הארגונים	משתמשי מערכת ישירים	הנהלה בכירה והנהלות הארגונים	UX / Creative	Full-stack Developer	Developer (FE/BE/DBA/MW)	ארגוני תמיכה (1st / 2nd / 3rd)
Business Analyst	משתמשי מערכת ישירים	משתמשי מערכת עקיפים	Business Analyst	Data Scientist	Reporting / BI	Full-stack Developer	QA
	משתמשי מערכת עקיפים	הנהלה בכירה והנהלות הארגונים	Designer / System Analyst	Developer (FE/BE/DBA/MW)	DevOps	משתמשי מערכת ישירים	משתמשי מערכת ישירים
	Designer / System Analyst	UX / Creative	Data Scientist	Full-stack Developer	Designer / System Analyst	Business Analyst	משתמשי מערכת עקיפים
	Data Scientist	Designer / System Analyst	DevOps	Reporting / BI			הנהלה בכירה והנהלות הארגונים
	Reporting / BI						

עיצוב

מחלקות ואובייקטים

Class = תבנית · Object = מופע

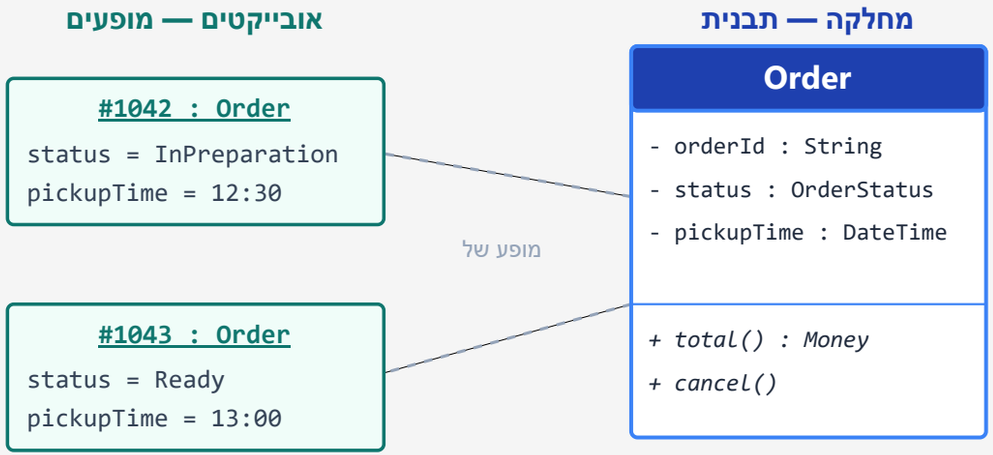
מחלקה = תבנית

הגדרה כללית של קבוצת אובייקטים בעלי אותן תכונות ופעולות. Class — כמו טופס ריק, נכתב פעם אחת.

אובייקט = מופע

Object קונקרטי בודד של המחלקה, עם ערכים ממשיים — הזמנה מסוימת של סטודנט מסוים.

מחלקה אחת — Order — הרבה מופעים



בעבודה עם AI

אפשר לבקש מ-AI למנות מתוך המפרט את המחלקות המועמדות (התבניות) — לא את האובייקטים הבודדים.

התרשים ממדל מחלקות (תבניות) — לא אובייקטים בודדים.

עיצוב

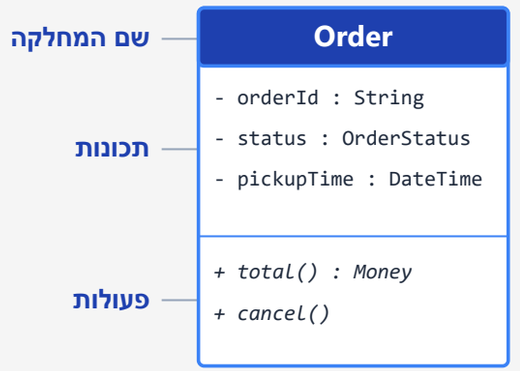
מהו תרשים מחלקות

המבנה הסטטי של המערכת — domain model

הגדרה

המבנה הסטטי של המערכת: המחלקות שהמערכת מנהלת והקשרים ביניהן. תרשים תרחישי שימוש מתאר התנהגות (מה) — תרשים המחלקות מתאר מבנה ונתונים (איך בנוי).

שלושה חלקים לכל מחלקה



למה זה שימושי

- אוצר מילים משותף — שפה אחת לכל בעלי העניין על המחלקות של המערכת.
- השלד שממנו נגזרים בסיס הנתונים והקוד — גזירה, לא העתקה: המודל קובע איזה מידע קיים; איך הוא נשמר בפועל זו החלטת עיצוב בפני עצמה.

שכבת הנתונים

זה גם מה ש-AI קורא כדי לייצר את שכבת הנתונים והפעולות — מודל ברור פנימה, קוד נכון החוצה.

תוצר מרכזי של שלב העיצוב: מ"מה המערכת עושה" אל "איך בנוי המידע שלה".

עיצוב

use cases-מ למודל מחלקות

ה-AI מנסח מודל בשניות — ואנחנו מאתגרים אותו

מדביקים ל-AI את תרחישי השימוש והדרישות (הרצאה 4-5) — ומקבלים טיוטת מודל מחלקות עם קשרים ראשוניים, מיד.

מה ה-AI מפיק

רשימת מחלקות מועמדות מתוך אותה דוגמה רצה:

סטודנט · הזמנה · שורת הזמנה · פריט תפריט · תשלום · עמדה · קפיטריה

ומעליהן — הצעת קשרים וקרדינליות ראשונית. נראה שלם ומשכנע.

⚠️ נראה שלם — אבל ה-AI נופל שוב ושוב

- ✗ הופך דוח מכירות / קבלה למחלקה — זה פלט מחושב שלא נשמר (מבחן ההתמדה — נרחיב בהמשך ההרצאה).
- ✗ ממציא מחלקות שהוצאו מהגבול — משלוח (מחוץ ל-scope).
- ✗ מנחש קרדינליות במקום לברר אותה.
- ✗ בונה תת-מחלקות שאין להן הצדקה — "הזמנה ממתינה" ו"הזמנה מוכנה" אינן סוגים של הזמנה, אלא סטטוס של אותה הזמנה.

ההרגל שנקבע כאן

המודל הוא משטח האימות שלך. על כל טיוטה שאל: מה הומצא? מה חסר? מה הונח?

עיצוב

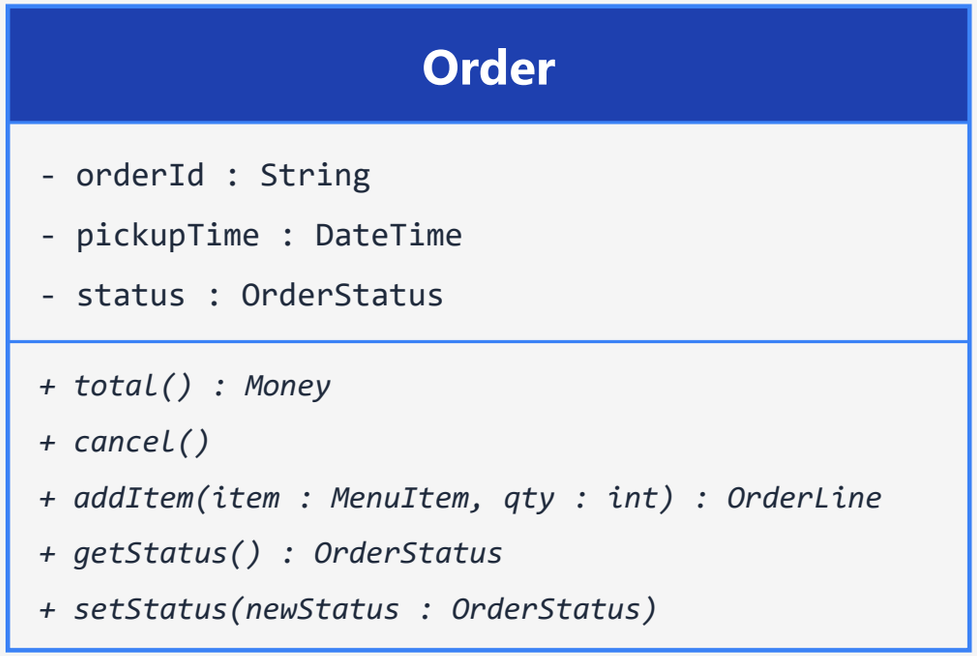
מחלקה — התיבה ושלושת החלקים

כל מחלקה = מלבן ובו שלושה תאים: שם · תכונות · פעולות

מחלקה = תיאור של קבוצת אובייקטים בעלי תכונות, פעולות וקשרים דומים.

שלושת החלקים

1. שם המחלקה — בראש התיבה, על הרקע הכחול
2. תכונות (Attributes) — הנתונים שהמחלקה מחזיקה על כל אובייקט
3. פעולות (Operations) — מה המחלקה יודעת לעשות, נכתבות בכתב נטוי



עיצוב

התרשים ממדל מחלקות (תבניות) — לא אובייקטים בודדים.

שם המחלקה

איך נראה שם תקין — ולמה הוא תמיד באנגלית

שם מחלקה הוא מזהה — הוא יהפוך לשם טבלה ולשם מחלקה בקוד. לכן יש לו כללי כתיבה, והוא לא טקסט חופשי.

כללי מתן שם

- מתחיל באות גדולה
- UpperCamelCase — כל מילה באות גדולה, בלי רווח ובלי מקף
- ביחיד — מחלקה מתארת אובייקט אחד, לא אוסף
- שם עצם, לא פעולה
- באנגלית — תמיד, גם כשכל השאר בעברית

💡 למה זה לא קפריזה
התרשים נקרא גם על ידי מפתח או AI שלא דובר עברית — ובסוף הוא הופך לשם טבלה ולשדה ב-API.

אותו רעיון, שני ניסוחים

✗ שגוי	✓ תקין	למה
~~orders~~	Order	ביחיד — המחלקה היא התבנית לאובייקט אחד
~~menu item~~	MenuItem	בלי רווח; כל מילה נפתחת באות גדולה
~~order_line~~	OrderLine	בלי קו תחתון או מקף
~~PlaceOrder~~	Order	שם עצם — פעולה היא operation בתוך המחלקה
~~הזמנה~~	Order	מזהים נכתבים באנגלית — אין שמות טבלאות ומחלקות בעברית

✓ אותו היגיון לתכונות ולפעולות
גם הן באנגלית — רק שהן נפתחות באות קטנה (lowerCamelCase): orderId · getStatus() · addItem() · pickupTime. האות הראשונה היא מה שמבדיל מחלקה מתכונה.

מדברים על ההזמנה בעברית — וכותבים Order בתרשים. זו העבודה בשטח.

עיצוב

AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

Attributes — תכונות

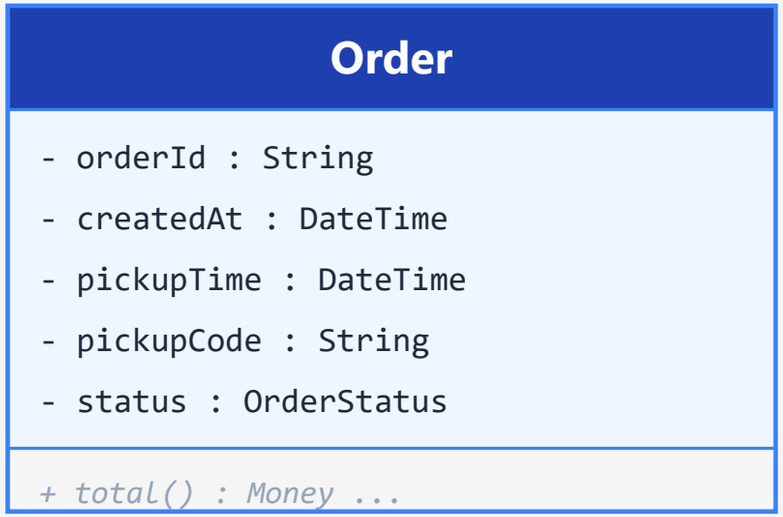
הנתונים שהמחלקה מחזיקה על כל אובייקט

```
- name : Type = default {constraint}
```

רק השם חובה — כל שאר המרכיבים לפי הצורך

מרכיבי התכונה

- שם — באות קטנה, **camelCase**
- טיפוס (**dataType**) — אחרי הנקודתיים: **String**, **DateTime**, **Money**...
- ברירת מחדל — ערך התחלתי אחרי **=**
- אילוצים — תמיד בסוגריים מסולסלים **{ }**
- נראות — **- / # / +** (בהרחבה בשקופית הנראות)



עיצוב

UML מול שפת תכנות

התרשים הוא הסימון — השפה היא המימוש, והמעבר ביניהם אינו אוטומטי

כל מה שנלמד בהרצאה הוא תקן UML — ולא שייך לאף שפה

UML נוצר כדי שמהנדס יוכל לתאר מערכת בלי להתחייב ל-Java, ל-Python או ל-SQL. לכן שם הטיפוס בתרשים הוא שם שאנחנו בוחרים, לא מילה שמורה בשפה.

אותו מרכיב במודל, חמישה יעדים

בתרשים (UML)	C# הפרויקט שלכם	Java	Python	SQL
`String`	`string`	`String`	`str`	`VARCHAR(n)`
`DateTime`	`DateTime`	`LocalDateTime`	`datetime`	`TIMESTAMP`
`Money`	`decimal`	`BigDecimal`	`Decimal`	`NUMERIC(10,2)`
`- private`	`private`	`private`	מוסכמה בלבד — אין אכיפה	הרשאות / View
`Phone [0..*]`	`List<Phone>`	`List<Phone>`	`list[Phone]`	טבלה עם מפתח זר

השורה האחרונה היא קשר ולא תכונה — ולכן הריבוי בה חוקי. בקוד הוא הופך לאוסף של אובייקטים, ובמסד הנתונים לטבלה עם מפתח זר — אין שם רשימה בכלל.

איפה השפה לא עוקבת

Money אינו טיפוס בשום שפה
זה טיפוס תחום שאנחנו הגדרנו. מותר וכדאי — התרשים מדבר בשפת העסק.

הורשה מרובה
קיימת ב-UML וב-C++; ב-Java וב-C# רק דרך interface.

הרכבה וצבירה ◇ ◆
אין להן מילה שמורה באף שפה — הן הופכות לכלל מחיקה ולבדיקות בקוד ובמסד הנתונים.

המודל לא נכתב עבור שפה מסוימת — אל תצמצמו אותו למגבלות של שפה בשלב הניתוח.

עיצוב

UML = Unified Modeling Language · שפת מידול אחידה

מזהים — למי יש, ולמי אין

מזהה נכנס לתרשים רק אם העסק משתמש בו — לא כי הטבלה צריכה מפתח

המבחן: האם מישהו מחוץ למערכת מפנה לדבר הזה בעצמו? אם אומרים בקול "הזמנה 1042" — יש מזהה. אם אומרים "השניצל שבהזמנה 1042" — אין.

✓ יש מזהה עסקי

Student · **studentId** — מודפס על כרטיס הסטודנט

Order · **orderId**, **pickupCode** — הסטודנט מקריא אותו בדלפק

MenuItem · **itemId** — קוד הפריט בקטלוג של הקפיטריה

Payment · **paymentId** — מופיע בקבלה ובאישור החיוב

✗ אין מזהה משלו

OrderLine — אף אחד לא אומר "שורה 3". אומרים "השניצל בהזמנה 1042"

Station — מזוהה בתוך הקפיטריה שלה: "העמדה החמה"

Cafeteria — מזוהה בשם ובמיקום

ולא ממציאים להן מזהה רק כדי שיהיה.

💾 אז איך מעדכנים אותן במסד הנתונים?

לאובייקט בזיכרון יש זהות בחינם — ההפניה עצמה. לשורה בטבלה אין: כדי לעדכן צריך לדעת לאן לפנות.

כדי להוסיף שורה לא צריך מזהה · כדי לעדכן או למחוק — כן. לכן למחלקה בלי מזהה עסקי המסד מוצא מפתח משלו — לרוב הצירוף של הקשרים שלה, ולפעמים מפתח שהוא ממציא — והוא נשאר במסד, לא בתרשים.

⚠️ ומפתח זר אינו תכונה

אל תוסיפו studentId ל-Order. מי הזמין — זה הקשר בין המחלקות (חלק ג׳). המפתח הזר מופיע רק בטבלה.

בזיכרון לאובייקט יש זהות בחינם; לשורה במסד צריך כתובת — ומשם נולד המזהה.

עיצוב

UML = Unified Modeling Language · שפת מידול אחידה

שתי דוגמאות — מהמחלקה לטבלה

אותה שאלה על שתי מחלקות: מאיפה מגיע המפתח של הטבלה?

Order ✓ — יש לה מזהה עסקי

Order

- **orderId : String**
- pickupCode : String
- status : OrderStatus

↓ הופכת לטבלה

Orders

orderId	**מפתח ראשי**
pickupCode	
status	
studentId	**מפתח זר — רק כאן**

המזהה כבר היה בתרשים, והוא פשוט הופך למפתח הראשי. לא המצאנו כלום.
studentId לעומת זאת לא בתיבה — בתרשים הוא הקשר לסטודנט.

OrderLine ✗ — אין לה מזהה

OrderLine

- quantity : int
- unitPrice : Money
- notes : String

אין שורת מזהה — וזה תקין

↓ הופכת לטבלה

OrderLines

orderId	**מפתח ראשי מורכב + זר**
itemId	**מפתח ראשי מורכב + זר**
quantity · unitPrice · notes	

לטבלה חייב להיות מפתח כדי שאפשר יהיה לעדכן שורה — והוא מגיע משני הקשרים שהשורה כבר מחזיקה: איזו הזמנה, איזה פריט.
הצמד הוא המפתח, ושום דבר לא חוזר לתרשים: שם הקשרים כבר מצוירים.

מה שהעסק מכיר — נכנס לתרשים. מה שרק המסד צריך — נשאר במסד.

עיצוב

דוגמאות ואילוצים

איך מפרטים ערך של תכונה — ואיך כותבים עליו חוק

דוגמאות ערך

`price : Money` טיפוס בלבד

`price = 0` ערך התחלתי

`price : Money = 0` טיפוס + ברירת מחדל

`price {≥ 0}` אילוץ

אילוצים { }

אילוץ נכתב תמיד בסוגריים מסולסלים ומגדיר חוק על הערך:
`price {≥ 0}` · `quantity {> 0}`

יש גם מילות מפתח תקניות: `{readOnly}` · `{unique}` — לצד אילוץ חופשי משלכם.

אילוץ מורכב אפשר לתלות ב-Note (פתק):



אילוץ נכתב תמיד בסוגריים מסולסלים — הוא חלק מהמודל, לא הערה בצד.

עיצוב

כשהמודל נפגש עם המציאות

טיפוס ואילוץ הם הבטחות — ואת אלה שנשברות משלמים בייצור

1 · הטיפוס הלא נכון




```
- plateNumber : int
```

```
+ plateNumber : String
```

- אפסים מובילים נעלמים: 03-765-464 יהפוך ל-3
- בגרמניה יש אותיות: WOB ZK 295
- אף אחד לא מחבר שתי לוחיות רישוי

הכלל: אם לא מחשבים איתו — הוא לא מספר. גם ת״ז, טלפון ומיקוד הם String.

2 · אילוץ סגור מדי



```
- machineColor = "White" {"White", "Black"}
```

- האילוץ קבע שיש שני צבעים בעולם
- ואז יצא הדגם הזה — והמערכת לא מסוגלת לקלוט אותו
- מי שמתקן את זה משנה קוד, לא נתונים

הכלל: רשימה שהעסק עשוי להרחיב אינה אילוץ — היא נתונים. אילוץ שומרים למה שבאמת לא ישתנה ({0 ≤}).

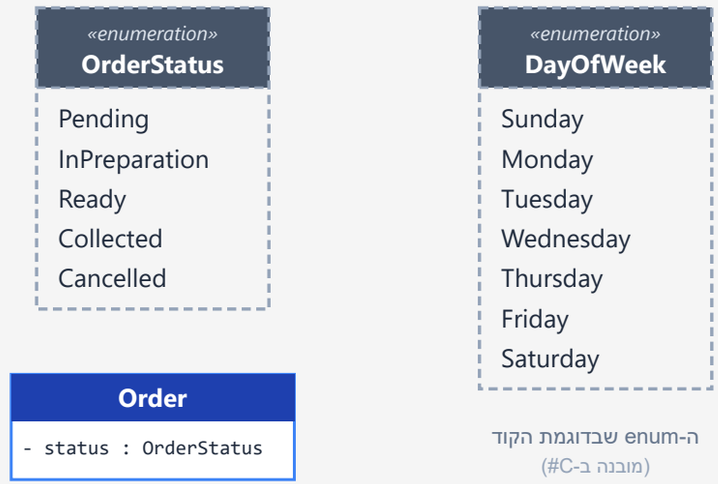
כל אילוץ שאתם כותבים — שאלו קודם: מה יקרה כשהמציאות תפר אותו?

עיצוב

Enumeration — רשימת ערכים סגורה

עד עכשיו כתבנו String ,: DateTime : — כאן מגדירים טיפוס משלנו, שהערכים החוקיים שלו ידועים מראש

הסימון



ה-enum שבדוגמת הקוד
(מובנה ב-C#)

אין קו בין enum למחלקה!
טיפוס התכונה הוא כל הקישור

מה תקני ומה שלנו: תקני — «enumeration», רשימת הערכים, ובלי קו אל המחלקה. הרקע האפור והמסגרת המקווקוות הם מוסכמת התצוגה שלנו, לא דרישה — בכלי אחר אותו enum ייראה בתיבה רגילה.

אותו תנאי — שלוש דרכים לכתוב אותו

```
if (day == 1)
```
✗ מה זה 1? מספר קסם. צריך לזכור את הטבלה או לחפש אותה.

```
if (day == "Sunday")
```
✗ קריא — אבל אף אחד לא בודק. "Sundey" יתקמפל מצוין, וייכשל אצל הלקוח.

```
if (day == DayOfWeek.Sunday)
```
✓ קריא וגם נבדק. טעות כתיב לא מתקמפלת, וסביבת הפיתוח משלימה את הערכים החוקיים.

💡 מתחת למכסה המנוע
ב-C# הקומפיילר ממפה כל שם למספר — כותבים Sunday, ומשווים מספרים. לא בכל שפה כך: ב-Java וב-Python ערך enum הוא אובייקט.

שם קריא — בלי לוותר על בדיקה. זה כל הרווח.

עיצוב

UML = Unified Modeling Language · שפת מידול אחידה

enum או מחלקה?

השאלה המכריעה אינה כמה ערכים יש — אלא מי מנהל את הרשימה

שתי שאלות, בסדר הזה:

1. האם הקוד מתפצל לפי הערך (switch / if)? אם כן — הקוד חייב להכיר את הערכים.
2. מי בעל הרשימה — מפתח, או משתמש עסקי שרוצה לשנות אותה בעצמו?

enum — כשהרשימה של המפתח

- סגורה ויציבה — משתנה פעם בשנים, אם בכלל
- הקוד מתפצל לפיה: מה שקורה ל"מוכן" שונה ממה שקורה ל"בוטל"
- שינוי בה הוא שינוי קוד — וזה בסדר, כי ממילא צריך לכתוב את ההתנהגות החדשה

דוגמאות: OrderStatus · DayOfWeek · סוג תשלום

מחלקה — כשהרשימה של העסק

- העסק משנה אותה: מוסיפים, מוציאים משימוש, משנים שם
- לערכים יש נתונים משלהם — סדר תצוגה, פעיל/לא פעיל, תרגום, תיאור
- הקוד לא מתפצל לפיה — רק מציג, שומר ומסנן

דוגמאות: קטגוריות פריטים · סיבות ביטול · מגדר (ארגונים מרחיבים את הרשימה עם הזמן)

✗ ארבעה דברים שלא עושים להם enum:

מספרים
גודל 1–10 הוא `size : Integer {1..10}` — לא `One, Two, Three…`. ערך שסופרים או מחשבים איתו הוא טיפוס מספרי עם אילוץ.

ערכים שהעסק מנהל
אם מישהו בארגון מוסיף ערך ממסך — זו טבלה, כלומר מחלקה. enum משתנה רק בגרסה.

יותר מ-≈20 ערכים
כלל אצבע: אף קוד לא מתפצל ל-80 מקרים, ורשימה כזו תמיד תשתנה. זו טבלה.

ערכים עם נתונים משלהם
אם לכל ערך יש מחיר, תיאור או התנהגות שונה — זו מחלקה, ואם ההתנהגות שונה, הורשה (חלק ג').

⚠ ואי אפשר מסך ניהול ל-enum
ה-enum מהודר לתוך התוכנה. הוספת ערך = שינוי קוד ← בנייה ← בדיקות ← גרסה חדשה בייצור. מסך ניהול מחייב טבלה; טבלה מחייבת מחלקה.

אם משתמש צריך להוסיף ערך ביום שלישי בצהריים — זה כבר לא enum.

עיצוב

מגדר — המקרה שמלמד הכול

אותה תכונה, שלוש תשובות — אחת נשברת תמיד, ובין השתיים האחרות תלוי במערכת

שלוש אפשרויות — אחת פסולה, שתיים תלויות במערכת

```
- isMale : Boolean
```

✗ פסול תמיד — שתי אפשרויות, ומי שאינו אחת מהן פשוט לא ניתן להזנה. וגם: מה זה false?

```
- gender : Gender «enumeration»
```

⚖ כשהמערכת רק מציגה או אוספת לסטטיסטיקה — הקוד לא מתפצל, והרשימה זזה אחת לשנים.

```
Gender ── 0..1  (מחלקה + טבלה)
```

⚖ כשהרשימה מנוהלת מבחוץ — טפסים ורגולציה: מסך ניהול, סדר תצוגה, תרגום, השבתת ערך ישן.

enum למגדר — בעד ונגד

✓ **בעד**

- פשוט: אין טבלה, אין קשר, אין מסך ניהול לתחזק
- הערך מוגן — אי אפשר להזין ערך שאינו ברשימה
- קריא בקוד: Gender.Other, לא מחרוזת חופשית
- מספיק לחלוטין אם רק מציגים ומסכמים

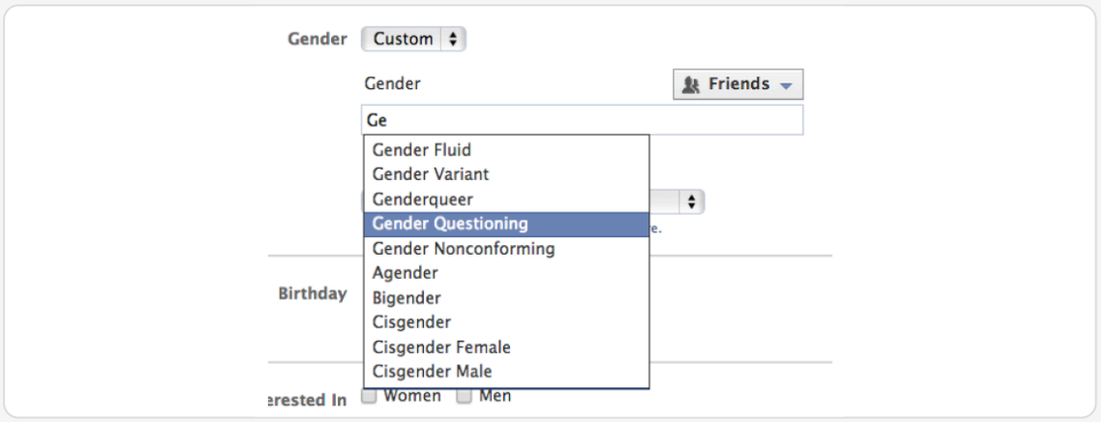
✗ **נגד**

- ערך חדש = גרסה חדשה: קוד, בדיקות, פריסה
- אין סדר תצוגה, אין תרגום, אין תיאור לערך
- אין השבתה — ערך שיצא משימוש נשאר בקוד
- הבעלים האמיתי הוא רגולציה, לא המפתח

הראיות: הרשימה משתנה — ומגורמים שמחוץ לצוות



גרמניה, 2013 — נוסף ערך שלישי לטופס רשמי



פייסבוק — רשימה פתוחה, נערכת בלי לגעת בקוד

Boolean נשבר תמיד. בין enum למחלקה — כמה עולה ערך חדש? אם התשובה "גרסה", זו מחלקה.

עיצוב

enum או מחלקה? — חידון

לחצו על כרטיס כדי להפוך אותו. קודם מחליטים בכיתה — אחר כך בודקים

בכל כרטיס — רשימת ערכים. שלוש השאלות: האם הקוד מתפצל? מי בעל הרשימה? והאם לערכים יש נתונים משלהם?

✓ enum

רשימה שאינה תלויה בהתנהגות — רק שמות. הקומפיילר בודק שימוש ב"כולם". מהירה ובטוחה לזמן ריצה.

```
enum OrderStatus { Pending, Paid, Shipped, Cancelled }
```

מחלקה

כשהערכים צריכים לשאת נתונים או התנהגות משלהם — כל אחד מהם הוא אובייקט עצמאי.

```
class Planet { name, mass, radius }
MERCURY = Planet(3.303e23, 2.4397e6)
```

מחלקה

ערכים שמתנהגים אחרת זה מזה — כל אחד יודע לחשב את עצמו.

```
abstract class Operation { apply(a, b); }
class Add extends Operation { apply(a, b) => a + b; }
```

enum

קבוע סגור — אף אחד לא יוסיף לו ערכים. רשימה מלאה (שעות פעילות), אפשרי מיפוי בקלות.

```
enum DayOfWeek { Sunday, Monday, ..., Saturday }
```

✗ לא זה ולא זה

רשימה סגורה (blacklisting) אך פתוח, ערך מאפיין יש לשמר בשדה — ולכן לוגיקה (לכל היותר).
יותר מדי ביטויי if? הסתעפות — שלח לפולימורפיזם. אם כמעט אין לוגיקה — אולי מספיק enum.

```
enum PaymentMethod { Cash, Card, Bit }
PaymentMethod.Cash.requiresCardReader() // false
```

⚖ תלוי הקשר

רשימה סגורה, אך אופציה כמעט → מחלקה

כמעט כל ערך מוסיף התנהגות → מחלקה יש

⚖ תלוי הקשר

רשימה קבועה כמעט (אי כמו ימים) → enum

ערכים מעטים ברשימה כמעט → מחלקה

⚖ תלוי הקשר

רק מציגים, או אופציה כמוסיפים → enum

רשימה — ורשימות מורכבות → מחלקה

אף פעם לא סופרים ערכים — שואלים מי הבעלים, האם הקוד מתפצל, והאם לערכים יש נתונים משלהם.

עיצוב

Operations — פעולות המחלקה

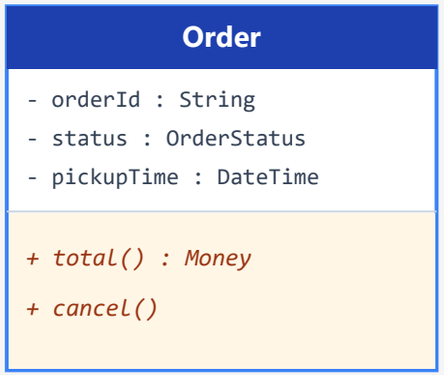
מה המחלקה יודעת לעשות — החלק השלישי בתיבה

פורמט הפעולה

```
+ method(param : Type) : ReturnType
```

- שם הפעולה כמו תכונה — camelCase, מתחיל באות קטנה
- פרמטרים עם טיפוסים בסוגריים — (param : Type)
- טיפוס הערך המוחזר אחרי הנקודתיים — Return : (אם קיים)
- נראות בהתחלה — - / # / +
- הפעולות נכתבות בכתב נטוי — כך מבחינים אותן מהתכונות

התיבה — חלק הפעולות מודגש



חלק שלישי בתיבה — נכתב בכתב נטוי

+ total() : Money

מחזירה ערך — טיפוס Money

+ cancel()

ללא ערך מוחזר — משנה מצב בלבד

+ markReady()

פעולה בעלת "תופעת לוואי"

הפעולות נכתבות בכתב נטוי — כך מבחינים אותן מהתכונות בתיבה.

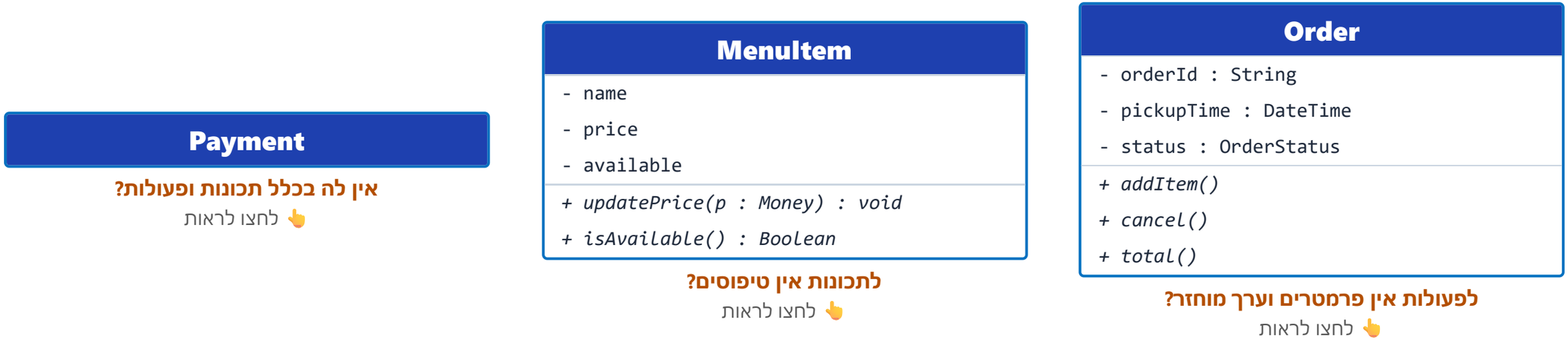
עיצוב

התרשים הוא תצוגה — לא המודל

מה שלא מופיע בתיבה — לא נעלם. הוא פשוט לא מוצג

פעולה בלי פרמטרים בתרשים — עדיין יש לה פרמטרים

בתרשים מראים מה שרלוונטי לדיון. המפרט המלא — טיפוסים, ברירות מחדל, אילוצים, פרמטרים וערכי החזרה — קיים במודל, גם כשהתיבה לא מציגה אותו. לחצו על מחלקה כדי לראות את המפרט המלא שלה.



אותה מחלקה, שלוש רמות פירוט — מודל אחד מאחורי כולן.

עיצוב

מאוחסן או מחושב?

ההחלטה שקובעת אם ערך הוא תכונה או פעולה

מאוחסן ← תכונה

- unitPrice : Money

נשמר בפועל. יש לו מקור — מישהו הזין אותו, או המערכת קבעה אותו ברגע מסוים.

C#: { get; set; } · במסד: עמודה

מחושב ← פעולה

+ total() : Money

לא נשמר בשום מקום. מחושב מהנתונים שכבר יש, ברגע שמבקשים אותו.

C#: Total() · במסד: אין עמודה

השאלה האחת: אפשר לחשב אותו מחדש?

אם אפשר לחשב אותו ממה שכבר שמור, ותמיד לקבל אותה תשובה — אל תאחסנו. הוא פעולה.

אם אי אפשר — הוא עובדה בפני עצמה, ולכן תכונה מאוחסנת.

נריץ את זה על סכום ההזמנה: אפשר לחשב מהשורות ותמיד נקבל אותו סכום ⇒ לא מאחסנים ⇒ **+ total() : Money**.

ועל מחיר היחידה בשורה: אי אפשר — המחיר בתפריט השתנה מאז ⇒ מאחסנים ⇒ **- unitPrice : Money**.

⚠ הטעות הנפוצה

לאחסן ערך שאפשר לחשב — זה מקור אמת שני. מוסיפים שורה להזמנה, שוכחים לעדכן את המונה, והמודל סותר את עצמו.

זו גם טעות אהובה על AI: טיוטות נוטות להוסיף totalAmount ו-itemCount כשדות שמורים.

✓ מתי כן מאחסנים למרות שנראה מחושב

ערך של רגע מסוים — unitPrice בשורת ההזמנה: מחיר בתפריט משתנה, וההזמנה מלפני חודש חייבת להישאר נכונה. גם: ביקורת ורגולציה (הערך מוקפא כפי שהיה), וביצועים על נפחים גדולים — החלטה מודעת, לא שכחה.

מה שאפשר לחשב — לא מאחסנים. מה שלא — זו עובדה, ומאחסנים אותה.

עיצוב

Visibility — נראות

מי מורשה לגשת לתכונה או לפעולה של המחלקה

הסימון בתחילת כל חבר (תכונה או פעולה) קובע מי רשאי לגשת אליו — מבפנים, מהיורשים, או מכל מקום.

סימון	נראות	משמעות	דוגמה מהקמפוס
+	**Public** — ציבורי	כל מחלקה אחרת יכולה לגשת	**total() : Money** + על הזמנה — כל מי שמשתמש בהזמנה יכול לחשב את הסכום
#	**Protected** — מוגן	רק המחלקה ותתי-המחלקות (היורשים)	**validate()** # על תשלום — זמין לתשלום בכרטיס ולתשלום באשראי, לא מבחוץ
-	**Private** — פרטי	רק המחלקה עצמה	**pickupCode : String** - על הזמנה — מוסתר מכל מחלקה אחרת

הרגל שכדאי לבדוק

ה-AI נוטה לסמן הכל כ-public. בשלב הניתוח: נתונים רגישים פרטיים (-), פעולות שירות שהמערכת חושפת ציבוריות (+).

בניתוח נסמן נראות בסיסית; העיצוב המלא מתחדד בקוד.

עיצוב

מה אינו מחלקה

מבחן ההתמדה — הפילטר החד ביותר בבחירת המחלקות

האם המערכת שומרת ומנהלת מידע על זה לאורך זמן?

✅ כן — זו מחלקה

- הזמנה — נוצרת, נשמרת ומתעדכנת
- פריט תפריט — מנוהל ע"י המנהל, נקרא ע"י הסטודנט
- תשלום — רשומה נשמרת לכל תשלום

המערכת מנהלת עליהן CRUD — לכן הן מחלקות.

❌ לא — אינו מחלקה

פלט מחושב (נגזר בזמן אמת)

- דוח מכירות · קבלה · אישור הזמנה

מחושבים מנתונים קיימים בכל פעם מחדש — אין רשומה עצמאית לנהל.

משתתף שאיננו נשמר

- הספק ("הספק מספק סחורה") — מחוץ ל-scope; המערכת לא מנהלת עליו רשומות

⚠️ הטעות מספר 1 של ה-AI בתרשים מחלקות

ה-AI הופך כל דוח / קבלה / אישור למחלקה. הריצו את מבחן ההתמדה — ובדיקת הצלבה: מועמדת שאין לה קשר לאף תרחיש שימוש, כנראה אינה מחלקה.

עיצוב

CRUD = Create, Read, Update, Delete · יצירה, קריאה, עדכון, מחיקה · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

מחלקה או לא? — חידון

לחצו על כרטיס כדי להפוך אותו. קודם מחליטים בכיתה — אחר כך בודקים

המבחן בכל אחד מהם: האם המערכת שומרת ומנהלת מידע על זה לאורך זמן?

1. מחשב שולח הודעת דוא"ל ללקוח. אין שום דבר — זה פשוט.

❌ לא

2. עם או בלי אתר! שם, כתובת, שעות פתיחה — הנתונים מיוצגים בשרת כך שיוכלו. מוסך יהיה הוא צריך מחלקה.

✅ כן

3. רשת לדפדפן ומחזירה → לא

דפדפן כל בקשה אינה מוכר → לא

4. שלח סקסס כך הודעות → הכוכב

כאן כתובות שמורות שהוזמנו מהן → מחלקה

5. מחשב שולח הודעת דוא"ל ללקוח. אין שום דבר — זה פשוט.

❌ לא

6. דפדפן, מלבדת מסכים, משיכת כתובת ושמרה מסוים — דפדפן ומחזירה כאורך זמן.

✅ כן

7. זו פעולה — הנתונים שיוצגו. אין שהשרת הוא הנתונים, לא ביצוע.

❌ לא

8. דפדפן מבקשת ומסך → לא

מיוצרת מחלקה כבר ומסכים → לא

9. ❌ לא מחלקה אחרת

לו מציירים אותו — כי «משהצג ומשתנה». אחרת לא שומרים אליו דבר, רק קוראים לו.

השם לא מכריע — ההתנהגות של המערכת מכריעה.

עיצוב

הצגה מקוצרת של המחלקה

כשהמיקוד הוא הקשרים — מצמצמים את התיבה

כשהדיון הוא על הקשרים בין המחלקות, אין צורך בכל הפרטים. מצמצמים את התיבה ומשאירים רק את מה שחשוב.



הַראו את מה שחשוב לדיון — והשמיטו את השאר כדי למקד בקשרים. המחלקה עדיין מכילה את כל חבריה.

עיצוב

חבילות — Packages

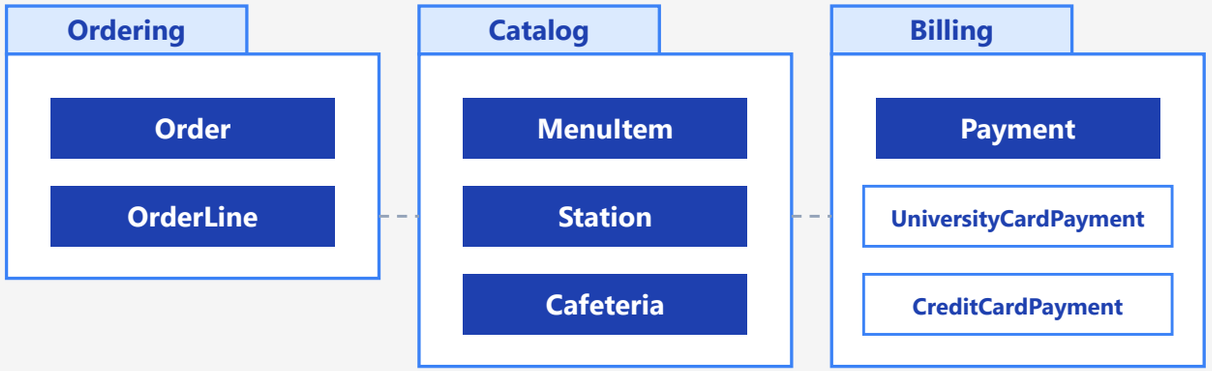
איך שומרים על מודל גדול קריא: מקבצים מחלקות לפי נושא

מה זו חבילה

- יחידת קיבוץ: מחלקות של אותו נושא נכנסות לתיקייה אחת
- מודל של 40 מחלקות הופך לתרשים של 4 חבילות — קודם רואים את המבנה, אחר כך נכנסים פנימה
- מרחב שם: Ordering::Order — שם המחלקה ייחודי בתוך החבילה שלה
- שם חבילה נכתב באנגלית, כמו שם מחלקה

💡 אתם כבר מכירים את זה
ה-import turtle מקורס התכנות — חבילה שהמרצה שלכם כתב ואתם ייבאתם. אותו רעיון בדיוק, רק שכאן מציירים אותו.

מודל הקמפוס — מקובץ לשלוש חבילות



הקשרים בין המחלקות נשארים — החבילות רק מארגנות אותן

התיבות בהצגה מקוצרת — שם בלבד

שיוך במרחב שם: **Billing::Payment** · **Ordering::Order**

בקורס הזה לא נשתמש בחבילות — מכירים את המונח, ולא נדרשים אליו בתרגילים.

עיצוב

תרגיל — זיהוי מחלקות

מערכת מידע למעונות: לחצו על כל מונח מודגש — קבלו את ההכרעה, והתרשים ייבנה תוך כדי

התרחיש

ל**אוניברסיטה** כמה **מקבצי מעונות** (מעונות ג', מעונות ד'...), כל מקבץ ב**מיקום** אחר בעיר. לכל המקבצים יש **אב בית** אחד שמטפל בתקלות.

בכל מקבץ יש **בניינים**, ובכל בניין **דירות** — מספר שונה בכל בניין. בחלק מהבניינים יש גם **חדרים שאינם למגורים** (מועדון סטודנטים, חדר מחשבים).

לדירה יש **סוג** (רווקים · נשואים), **כמות דיירים**, ורשימת **תנאים** — דוד חשמל, דוד שמש, כיריים גז, כיריים חשמל... כל דירה מיועדת ל**שנות לימוד** מסוימות.

בכל דירה כמה **חדרי מגורים**, ולכל חדר **כמות סטודנטים** משלו — יש חדרים ליחיד, לשניים וכו'. **סטודנטים** משובצים לחדרים על ידי משרד המעונות.

הערה: כמות הסטודנטים בחדר נקבעת על ידי **דיקאנט הסטודנטים**. היא קבועה בדרך כלל — אבל הדיקאנט יכול לשנות אותה (כך הפכו חדרי זוגות לחדרי יחיד).

■ מחלקה ■ תכונה ■ רשימת ערכים ■ מלכודת / לא מחלקה

שתי המלכודות: "תנאים" ו"כמות הסטודנטים בחדר" — והשוו: האוניברסיטה נכנסת לתרשים, הדיקאנט לא.

עיצוב

מפת הקשרים

ארבעה סוגי קשר שבהם נשתמש — שניים מהם נפתחים בלחיצה: Association על ארבע דרגותיו, ושלם–חלק על שני סימוניו



אסוציאציה
Association

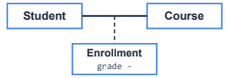
קו מלא, בלי חץ — הקשר הבסיסי. קרדינליות בשני הקצוות.

ארבע דרגות של אותו קשר — מהפשוט למורכב

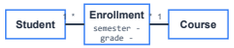
1 · קשר רגיל



2 · מחלקת קשר



3 · מחלקה מתווכת



n-ary · 4



🔍 לחיצה להרחבה



שלם–חלק
Aggregation / Composition

מעוין בקצה השלם. השאלה: האם החלק חי בלי השלם?

שני סימונים — מדיניות שונה לכל אחד

צבירה ◇ — לזיהוי בלבד, מציירים קו רגיל



הרכבה ◆ — מציירים, ויש לזה מחיר



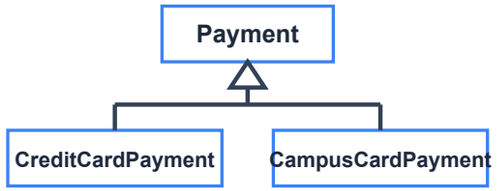
🔍 לחיצה להרחבה



הכללה / הורשה
Generalization

▷ יחס is-a. רק כששונים בקשרים — לא בתכונות.

דוגמה



שונים בקשרים: אשראי ← חברת אשראי; כרטיס-אוניברסיטה ← חשבון סטודנט



תלות
Dependency

קו מקווקו + חץ פתוח למערכת חיצונית שאנחנו קוראים לה.

«external system»

דוגמה



אנחנו קוראים לסליקה — היא לא מחלקה שלנו

למעלה — איזה סוג קשר; בתוך הכרטיס הראשון — כמה מסובך הקשר הרגיל שלנו. בשקפים הבאים נצלול לכל אחד על מודל הקמפוס.

עיצוב

CRUD = Create, Read, Update, Delete · יצירה, קריאה, עדכון, מחיקה · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

Association + קרדינליות

הקו שמחבר שתי מחלקות — וכמה מכל צד

דוגמה מהקמפוס



סטודנט אחד מבצע אפס או יותר הזמנות; כל הזמנה שייכת לסטודנט אחד בדיוק. קו מלא, בלי חץ.

✗ לא כותבים

- 0..3, 2, 1..20 — אין קרדינליות מספרית. מספר ספציפי הוא כלל עסקי שמשתנה ⇐ {אילוץ} (שקף 32)
- M:N ,N ,M — סימון של מסדי נתונים, לא UML. כותבים 0..* / 1..*

מוסכמה של הקורס (לא של UML): קצה בלי קרדינליות נקרא כ-*. אז אם התכוונתם ל-1 — חובה לכתוב. ⚠️ ה-AI נוטה להשאיר קצה ריק או לנחש 1 — לבדוק שני קצוות מול המקור.

הכללים

- קו מלא — בלי חץ (חץ מכוון לא בשימוש על מודל התחום)
- קרדינליות בשני הקצוות — תמיד
- המשמעויות — וזה כל אוצר המילים:
  - 1 = בדיוק אחד
  - 0..1 = אפס או אחד (אופציונלי)
  - 1..* = אחד או יותר
  - 0..* = אפס או יותר (כל כמות)

קשר רקורסיבי (מחלקה לעצמה)



לקטגוריה יש הורה אחד ותת-קטגוריות משלה — אותה מחלקה בשני הקצוות.
שמות תפקיד על הקצוות הם אופציונליים — כאן בלי הם לא היינו יודעים מי ההורה.

אילוץ {or}

הזמנה משויכת לתשלום בכרטיס אוניברסיטה {or} תשלום באשראי — אחד מהם, לא שניהם.
מסמנים {or} על שני הקווים היוצאים.

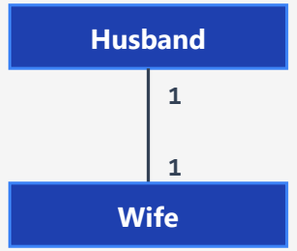
עיצוב

UML = Unified Modeling Language · שפת מידול אחידה · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

הקרדינליות הקלאסית — ולמה רובה שגויה

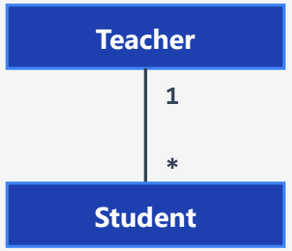
לחיצה ראשונה — מה לא בסדר. לחיצה שנייה — מודל טוב

בעל ואישה



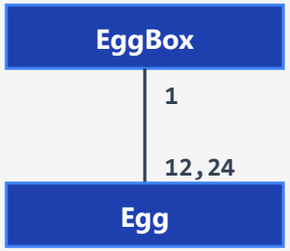
👆 מה הבעיה?

מורה ותלמיד



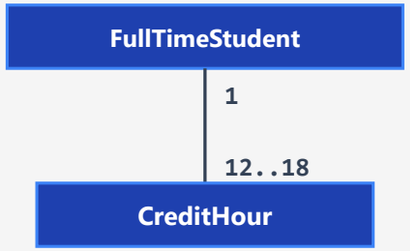
👆 מה הבעיה?

קופסת ביצים



👆 מה הבעיה?

נקודות זכות



👆 מה הבעיה?

שלוש שאלות לכל קרדינליות: 1. תמיד? או רק ברוב המקרים — ומה קורה במיעוט 2. גם עם היסטוריה? ה-1 נכון היום, ולא לאורך זמן 3. לפי איזה חוק — ומי רשאי לשנות אותו

קרדינליות היא החלטה עסקית — ולפעמים המספר שגוי כי המחלקה שגויה.

עיצוב

UML = Unified Modeling Language · שפת מידול אחידה · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

איזו קרדינליות כותבים — ומה כבר שייך למימוש

אנחנו בשלב העיצוב. התרשים שלכם הוא המפרט — והמימוש נגזר ממנו

✓ ארבע צורות — וזה הכול

`1` `0..1` `1..*` `0..*`

כולן תשובות לשתי שאלות בלבד: האם זה יכול להיות אפס? והאם יכולים להיות יותר מאחד?

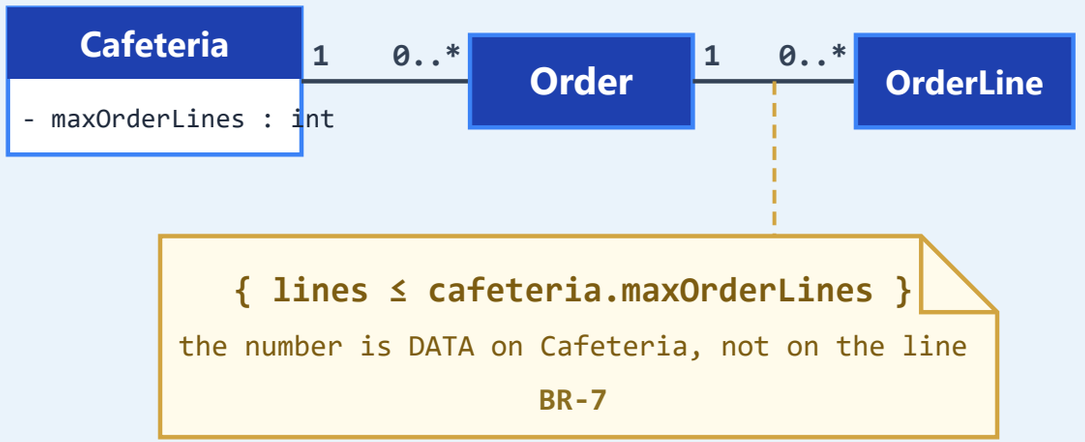
✗ מספרים ספציפיים — אלה לא קרדינליות

~~`2`~~ ~~`1..20`~~ ~~`12..18`~~ ~~`12,24`~~

אף שפה ואף מסד נתונים לא אוכפים אותם, והם מקבעים חוק שמשתנה. מקומם באילוץ בפתק ובנתון — לא על הקו.

תרשים העיצוב — Design

התרשים היחיד שאתם מציירים ומוסרים



איפה כותבים את החוק? בפתק (Note) שמחובר לקו הקשר, ובתוכו האילוץ בסוגריים מסולסלים. המספר עצמו הוא תכונה של Cafeteria — נתון שמנהל משנה, לא קרדינליות. והחוק עצמו כבר קיים בקטלוג מהרצאה 3 — לכן מפנים אליו (BR-7) במקום לשכתב אותו.

הקוד — Code

מה שה-AI גוזר מהתרשים שלכם. אתם לא כותבים אותו ולא מציירים אותו

```
class Order {
        Cafeteria cafeteria;              // 1    → שדה חובה
        List<OrderLine> lines = new();  // 0..* → רשימה

        bool CanAddLine() =>               // { }  → בדיקה
            lines.Count < cafeteria.MaxOrderLines;
    }
    class OrderLine {
        Order order;                      // 1    → הפניה חזרה
    }
```

בעיצוב (שלכם)	בקוד (של ה-AI)
`0..*`	`List<OrderLine>`
`1`	שדה חובה — אי אפשר ליצור בלעדיו
`{ }`	`CanAddLine()`

הקו נעלם והופך לשדות — בשני הכיוונים; הריבוי הופך ל-List; האילוץ הופך לפעולה. הכול נגזר מהתרשים היחיד שציירתם.

אתם מייצרים את תרשים העיצוב; ה-AI גוזר ממנו את המימוש — מה שלא אמרתם, הוא ימציא.

עיצוב

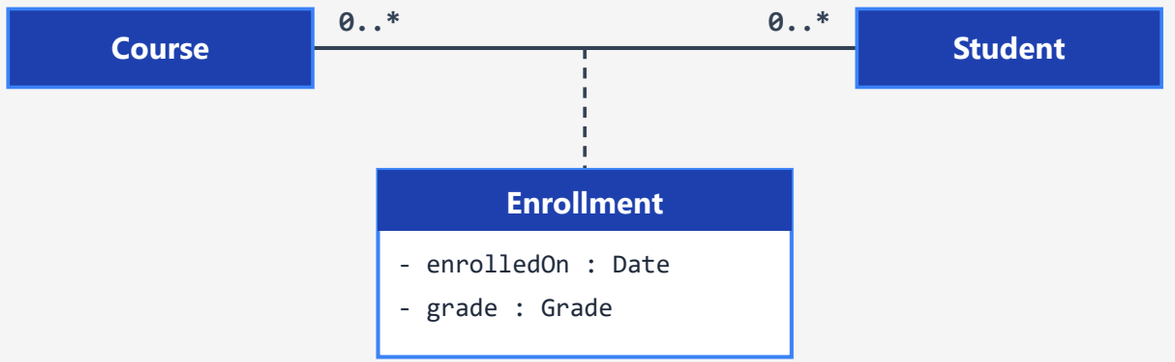
מחלקת קשר — כשלקשר עצמו יש נתונים

הציון אינו של הסטודנט ואינו של הקורס — הוא של הקשר ביניהם

איפה שמים את הציון?

✗ על הסטודנט? יש לו ציון אחר בכל קורס

✗ על הקורס? יש בו ציון אחר לכל סטודנט



✓ הציון קיים רק בזכות הצירוף של השניים — ולכן הוא נתלה על הקשר עצמו. המחלקה שנתלית כך נקראת מחלקת קשר.

איך מציירים

1. הקשר נשאר על מקומו — לא מוחקים אותו ולא מפצלים אותו.
2. קו מקווקו יוצא מאמצע קו הקשר אל קופסת המחלקה. בלי חץ ובלי יהלום.
3. הקרדינליות נשארת על קו הקשר; על הקו המקווקו אין קרדינליות — הוא לא קשר.
4. הקופסה היא מחלקה רגילה לכל דבר: שלושה מדורים, שם ב-UpperCamelCase.
5. השם הוא שם עצם של הקשר — Enrollment, Membership, Employment — ולא פועל ולא "קשר".

① למי שייך הנתון?
לא לצד אחד ולא לשני. "של מי הציון?" — של שניהם יחד. אם התשובה היא צד אחד, זו פשוט תכונה שלו.

② כמה מופעים לכל צמד?
אחד לכל היותר. סטודנט אחד + קורס אחד = הרשמה אחת. הצמד הוא שמזהה את המופע — אין לו מזהה משלו.

③ יש לו חיים בלי הקשר?
אין. הוא נולד עם הקשר ומת איתו. אף אחד בעסק לא אומר "הרשמה 4471" — אומרים "ההרשמה של דנה לקורס".

ובעיקר מבחן ②: צמד שיכול להופיע פעמיים — כבר אינו מחלקת קשר.

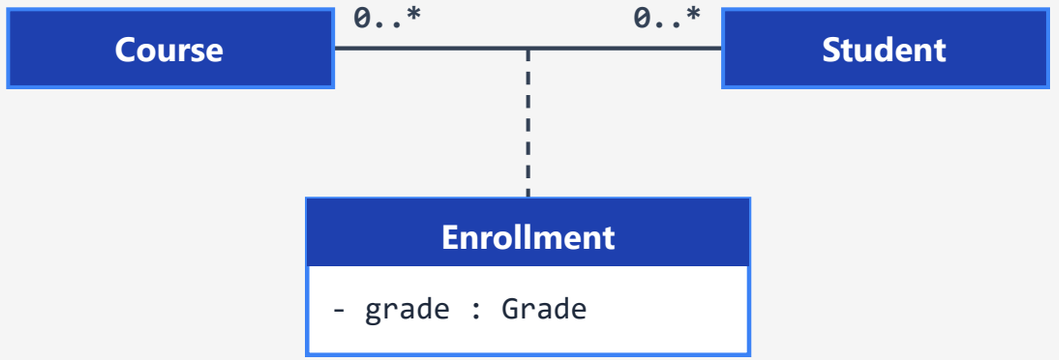
עיצוב

UML = Unified Modeling Language · שפת מידול אחידה · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

מחלקת קשר היא מחלקה לכל דבר

אותה דוגמה, שתי שאלות: "כמה קיבלתי בקורס?" מול "מה קיבלתי בכל מועד?"

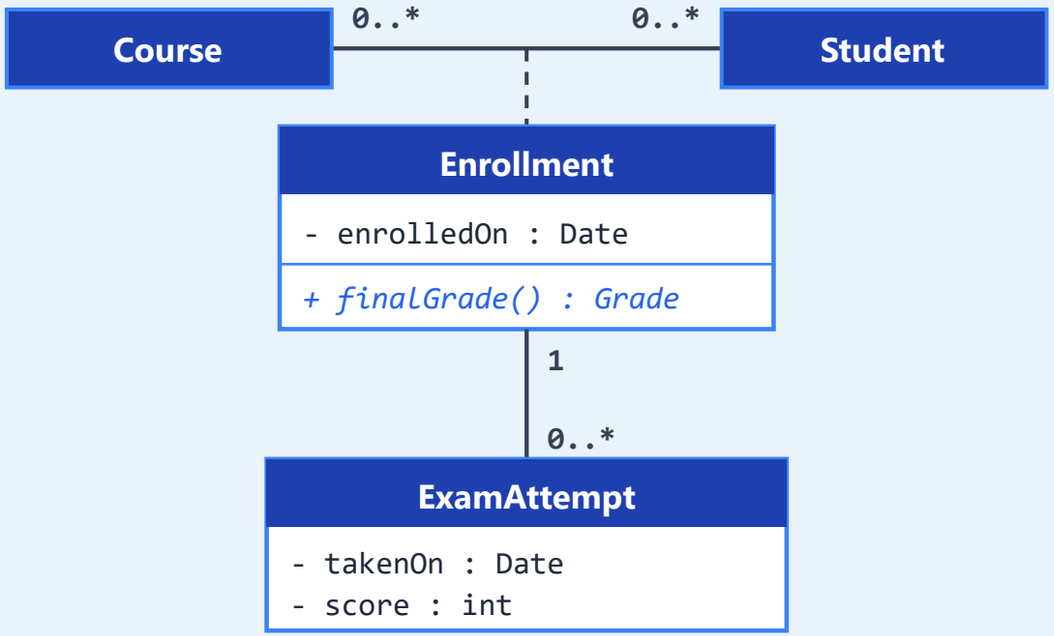
"כמה קיבלתי בקורס?"
ציון אחד, סופי, לכל הרשמה



✓ מחלקת קשר — והציון הוא פשוט **תכונה** עליה. צמד אחד, מופע אחד, ערך אחד.

✓ מותרות לה פעולות
אין ב-UML שום כלל שאוסר זאת — מחלקת קשר היא גם מחלקה וגם קשר, ולכן יש לה תכונות, פעולות והורשה. נדמה שאין, כי במודל תחום כמעט לא מציירים פעולות בכלל. וכאן חל בדיוק אותו כלל: מחושב ⇐ פעולה.

"מה קיבלתי בכל מועד?"
נבחנתי במועד א', ושוב במועד ב'



✓ עדיין מחלקת קשר — הצמד עדיין מזהה הרשמה אחת. מה שהשתנה: "רשימת ציונים" אינה תכונה, אז כל מועד הוא **מחלקה משלו**, והציון הסופי **מחושב**.

✓ מותרים לה קשרים
ExamAttempt תלוי ב**הרשמה** — לא בסטודנט (באיזה קורס?) ולא בקורס (של מי?). רק להרשמה יש את שני הצדדים, ולכן היא הצד הנכון לקשר. **מה שעדיין אסור:** שני מופעים לאותו צמד.

מחלקת קשר אינה "חצי מחלקה" — מה שאין לה זה זהות ומחזור חיים משלה, וזה הכול.

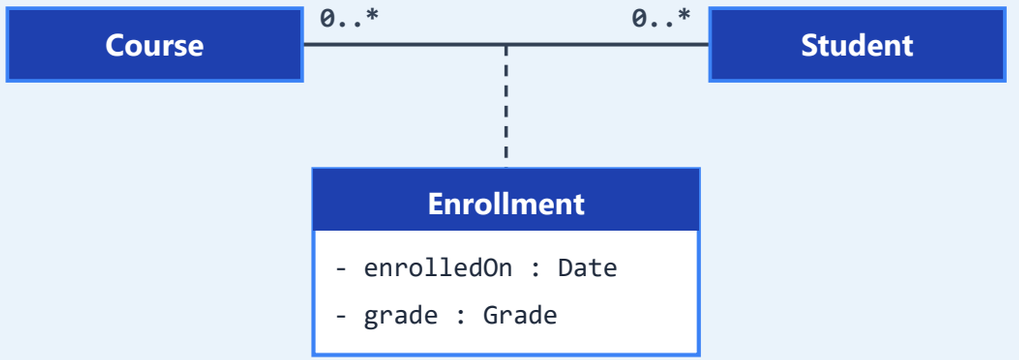
עיצוב

UML = Unified Modeling Language · שפת מידול אחידה

מתי מחלקת קשר מספיקה — ומתי כבר לא

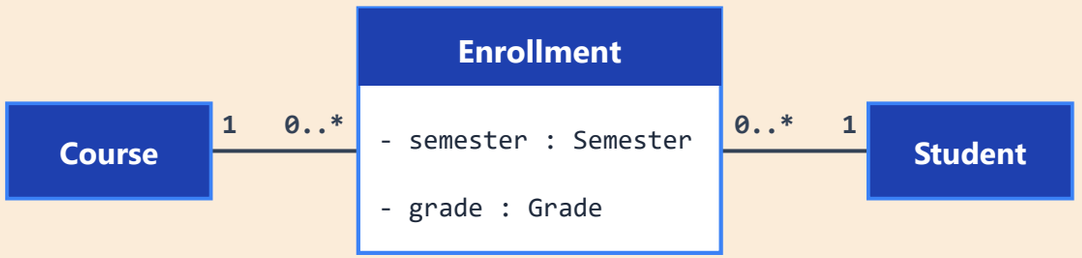
אותו סטודנט, אותו קורס, אותו ציון. מה שמכריע הוא חוק עסקי — האם אפשר להירשם פעמיים

נרשמים לקורס פעם אחת
לכל צמד (סטודנט, קורס) — הרשמה אחת, וזהו



✓ מחלקת קשר. הצמד מזהה מופע אחד, ולכן ההרשמה יכולה להיתלות על הקשר — אין לה חיים בלעדיו.

והחוק משתנה: מותר לחזור על הקורס
אותו סטודנט, אותו קורס — בסמסטר אחר, ובציון אחר



✓ מחלקה מתווכת. לצמד יש עכשיו שתי הרשמות — אין על מה לתלות אותן. אותה מחלקה בדיוק, אבל היא עומדת בפני עצמה, נושאת את הסמסטר, וקשר הרבים-לרבים נמחק.

ועוד שני סימנים שהמופע הוא "דבר" ולא "קשר": יש לו מצב — הרשמה שבוטלה, שורה שהוחזרה · ומישהו מזכיר אותו בשמו — "ההרשמה מסמסטר ב'". לקשר אין מצבים, ואף אחד לא מדבר עליו בפני עצמו.

שאלה אחת מכריעה: האם הצמד מזהה את המופע? כן ⇐ מחלקת קשר · לא ⇐ מחלקה מתווכת.

עיצוב

דוגמה נוספת — שורת הזמנה בקמפוס

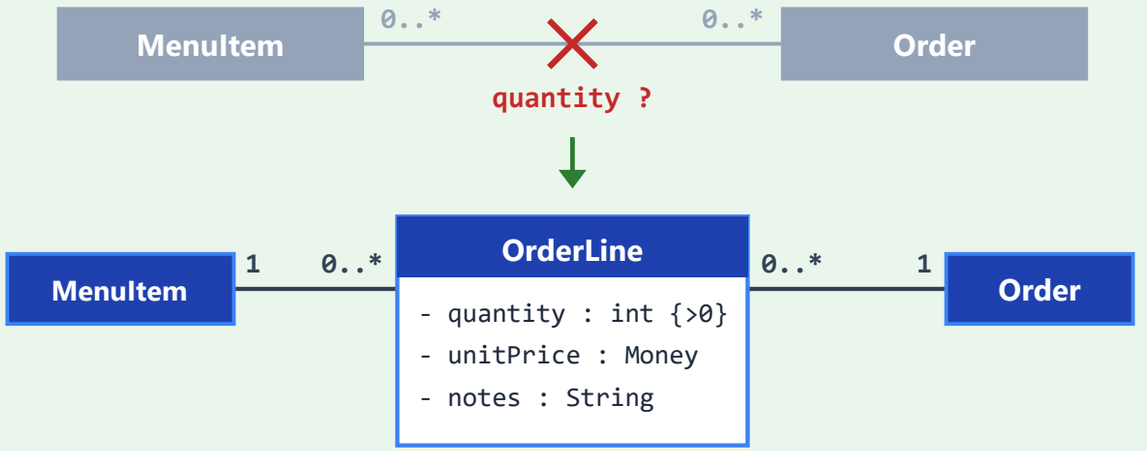
שניצל עם בצל ושניצל בלי, באותה הזמנה: אותו צמד — שתי שורות

אותה הכרעה, על המודל שלנו

- הצמד (הזמנה, פריט תפריט) חוזר: שתי שורות לאותו פריט, עם כמויות והערות שונות. אין על מה לתלות אותן — מחלקת קשר מחזיקה מופע אחד לכל צמד.
- ולשורה יש חיים משלה: אפשר לבטל שורה אחת בלי לבטל את ההזמנה, ולשנות בה כמות.
- ולכן OrderLine היא מחלקה מתווכת — היא מחליפה את קשר הרבים-לרבים בשתי אסוציאציות רגילות, ונושאת את מה שנולד מהקשר.

ואילו העסק היה אומר אחרת: "כל פריט מופיע בהזמנה פעם אחת, עם כמות" — אז הצמד היה מזהה, וזו הייתה מחלקת קשר. וכך בדיוק בנוי OrderItem בפרויקט לדוגמה של הקורס. אותה צורה בקוד — החלטת זהות אחרת.

מה שמצויר במודל הקמפוס



קשר הרבים-לרבים המקורי נמחק, ובמקומו שתי אסוציאציות רגילות ומחלקה באמצע. שימו לב: OrderLine אינה תלויה על קו — היא מחליפה אותו.

היבט	מחלקת קשר (Association Class)	מחלקה מתווכת (Mediating Class)
מבחן ההכרעה	הצמד מזהה מופע אחד לכל היותר	הצמד יכול לחזור, או שלמופע יש חיים משלו
סימון	הקשר נשאר; קו מקווקו אל אמצע הקו	מחליפה את הקשר בשתי אסוציאציות
במסד הנתונים	טבלה שמפתחה הוא הצמד (מפתח מורכב)	טבלה עם מפתח משלה, כמו כל מחלקה

אותה שאלה בשתי הדוגמאות: האם הצמד מזהה את המופע? — והתשובה מגיעה מהעסק, לא מהתרשים.

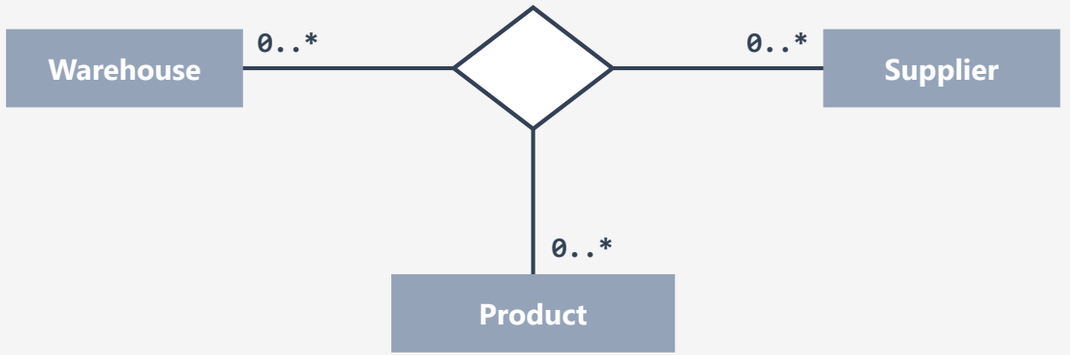
עיצוב

קשר בין שלושה — הסימון שקיים, ולא נשתמש בו

"ספק X סיפק מוצר Y למחסן Z" — עובדה אחת שדורשת שלושה צדדים יחד

כך UML מסמנת קשר n-ary

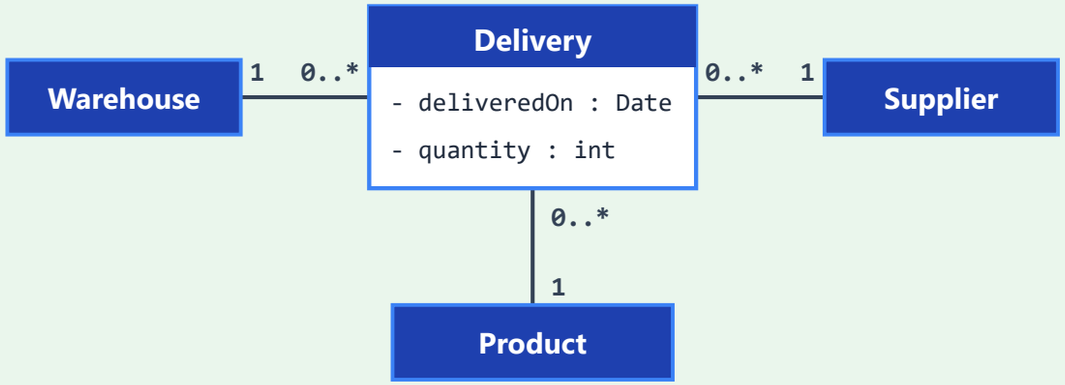
מעוין במרכז, קו לכל צד, וקרדינליות בכל קצה — אבל לא במשמעות שאתם מכירים



חוקי לגמרי ב-UML — ובקורס הזה לא נשתמש בו. ⚠️ **ואל תבלבלו:** המעוין הזה יושב במרכז ומחליף את הקו. המעוין של הרכבה (השקף הבא) יושב על קצה הקו.

מה שנצייר במקום

מחלקה מתווכת + קשר רגיל לכל אחד משלושת הצדדים



כל קו הוא עכשיו קשר בינארי שאפשר לקרוא לבד, והנתונים שנולדו מהצירוף (quantity, תאריך) יושבים במקום שיש לו מדורים.

✗ הקרדינליות אומרת משהו אחר לגמרי

שימו לב שהמספרים בשני התרשימים שונים — וזו לא טעות: במעוין, `0..*` בקצה של מוצר נספר לכל צירוף של ספק ומחסן. בפירוק, `1` אומר פשוט: כל אספקה היא של מוצר אחד. שתי שאלות שונות — ורק השנייה נקראת.

✗ אין איפה לשמור נתונים

הכמות והתאריך שייכים לשלושת הצדדים יחד — ולמעוין אין מדורים. כדי לשמור אותם צריך ממילא מחלקה.

✗ אף אחד בdownstream לא מייצג את זה

אין לזה מבנה בקוד ואין טבלה כזאת במסד. בסוף תמיד נוצרת טבלה עם מחלקה באמצע — אז עדיף לצייר אותה מלכתחילה.

שלושה צדדים ומעלה ⇐ תמיד מחלקה מתווכת, ומכל צד קשר רגיל. את המעוין משאירים בתקן.

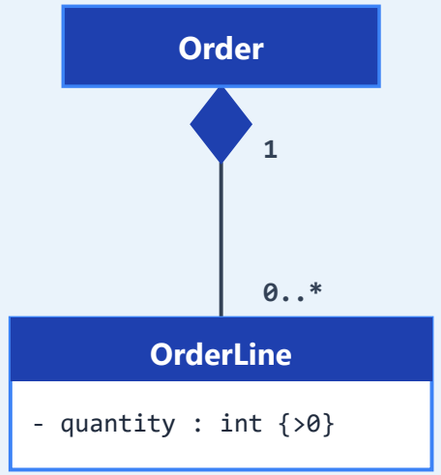
עיצוב

UML = Unified Modeling Language · שפת מידול אחידה · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

הרכבה ◆ — החלק חי ומת עם השלם

המעוין המלא יושב על השלם, והוא אומר משהו עם תוצאות — לא סתם "שייך ל..."

מה הסימון אומר



1. תלות קיומית: נמחקת ההזמנה — נמחקות איתה כל שורותיה. אין "שורה יתומה".
2. בעלים אחד בלבד: אי אפשר שאותה שורה תשתייך לשתי הזמנות. שיתוף שולל הרכבה — וזה המבחן שנופלים בו יותר.
3. ומה שמחייב את היצירה הוא המספר: ה-1 אומר ששורה לא נוצרת בלי הזמנה; ה-*..0 אומר שהזמנה כן יכולה להיוולד ריקה.

מתי כן, ומתי בכלל לא

- ✓ הזמנה ◆ שורת הזמנה — לשורה אין משמעות מחוץ להזמנה שלה
- ✓ בניין ◆ חדר — חדר לא "עובר" לבניין אחר
- ✓ חשבונית ◆ שורת חשבונית — אותו דפוס בדיוק
- ✓ קפיטריה ◆ עמדה — "העמדה החמה" היא מושג בתוך הקפיטריה, לא ציוד: נסגרת הקפיטריה — העמדה בצורתה הזו לא קיימת
- ✗ הזמנה ◆ פריט תפריט — הפריט משותף להזמנות רבות וקיים בלעדיהן. זו אסוציאציה רגילה
- ✗ מחלקה ◆ עובד — סוגרים מחלקה, העובד עובר. לא נמחק

בעיצוב — לא אופציונלי

המספרים כבר אמרו שלשורה תמיד יש הזמנה. מה ש-◆ מוסיף הוא מה קורה במחיקה — השורות הולכות עם ההזמנה. בלי היהלום זה נשאר לא מוגדר.

במימוש — יש לזה תוצאות

מפתח זר `NOT NULL` + מחיקה מדורגת (`ON DELETE CASCADE`) · החלק נוצר דרך השלם ואין לו מסך או CRUD משלו · ואין אליו הפניה שנייה.

◆ הוא הוראה למי שמממש — ולכן מה שסומן בו בטעות עלול להימחק בטעות.

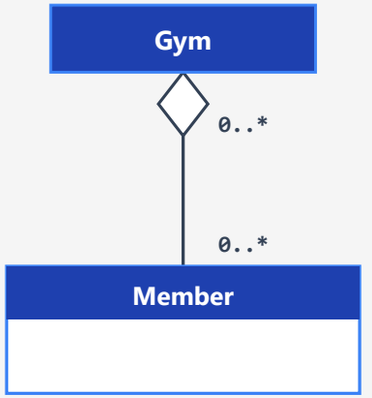
עיצוב

UML = Unified Modeling Language · שפת מידול אחידה · CRUD = Create, Read, Update, Delete · יצירה, קריאה, עדכון, מחיקה · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

צבירה ◇ — מזהים, לא מייצרים

אותו "שלם–חלק", אבל בלי תלות קיומית — ובלי שום תוצאה במימוש

מה הסימון אומר



המתאמן שייך למועדון — אבל חי בלעדיו. נסגר המועדון, המתאמן ממשיך להתקיים ונרשם במקום אחר.

ומה שמתיר או אוסר יצירה הוא המספר, לא היהלום: *..0 ⇐ אדם קיים לפני שנרשם למועדון (ויכול להיות בכמה) · *..0 ⇐ מועדון יכול להיפתח בלי אף מתאמן.

איפה תפגשו אותו — ואיפה זו סתם טעות

✓ מועדון ◇ מתאמן · צוות ◇ עובד — חברות, לא בעלות; החבר שורד את הסגירה

✓ מכונית ◇ גלגל — הגלגל מוחלף, מאוחסן, עובר לרכב אחר

✗ סתם "יש לו" — כל אסוציאציה היא "יש לו" במובן כלשהו. ◇ אינו תחליף לשאלה מה באמת הקשר

✗ קפיטריה ◇ עמדה — נשמע "ניתן להעביר", אבל העמדה היא מושג בתוך הקפיטריה ונסגרת איתה. הרכבה ◆ (השקף הקודם)

✗ כשזה בסך הכול קטלוג — תפריט "מכיל" פריטים, אבל זו רשימה, לא שלם–חלק

בעיצוב — כן אופציונלי

התקן עצמו אומר שהמשמעות המדויקת של צבירה משתנה בין תחומים ובין ממדלים. קו רגיל אומר למערכת בדיוק אותו דבר: כל מה שבאמת מחייב יושב במספרים. ◇ מבטא כוונה — לא חוק.

במימוש — שום דבר

אין מילת מפתח בשום שפה · במסד: מפתח זר רגיל, שמותר שיהיה ריק · מחיקת השלם לא נוגעת בחלק · בקוד: אותו `List<Member>` בדיוק כמו באסוציאציה רגילה.

הכלל בקורס: אנחנו לא מייצרים ◇ בכלל — לא בתרגילים, לא בפרויקט ולא בכלי. במקומו: קו רגיל. ואם לחברות יש נתונים משלה (תאריך הצטרפות, סוג מנוי), היא מחלקה מתווכת Membership בין המועדון למתאמן. לזהות ולהבין ◇ בתרשים של מישהו אחר: כן — וזו הסיבה שהשקף הזה קיים. וגם: AI מפזר ◇ בנדיבות; זו לא שגיאה, זה רעש.

◆ משנה את המימוש · ◇ לא משנה כלום. לכן על ההרכבה חושבים, ועל הצבירה לא מתעכבים.

עיצוב

UML = Unified Modeling Language · שפת מידול אחידה · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

איזה קשר? — חידון

לחצו על כרטיס כדי להפוך אותו. קודם מחליטים בכיתה — אחר כך בודקים

שתי שאלות בלבד: מה קורה לחלק כשמוחקים את השלם? והאם מישהו נוסף מחזיק בו? ⇐ שתי תשובות שורדות לתרשים: ◆ הרכבה או קו רגיל.

◆ הרכבה

שני תהליכים חיצוניים

קהל יוצא מאולם קולנוע, ואילו יוצר חדש עם כוסר אחר.

Book ◆— page

שרף–חלל בתרגיל ⇒ קו רגיל

דשאל שרכבה, ושוב דשני תהליכים

צבעי שתולף, דשאר דסחפ ושוב כרכב אחר. ⚠ שתולף הוא את שחלף ביני שרף — לא את שחלף ביני צבעי. זו שאלת ריבוי.

Car — Wheel

◆ הרכבה

שני תהליכים חיצוניים

קרוב לא ביני סחוף כסוף, ואילו יכול לחיות עם כסוף אחר.

Book ◆— page

קו רגיל

כשלב לא סחפו את "חלק" שר השני. יש לאן לשוב — ואם ברגע לשחרר לגמרי, שלחלק לשוב.

Sensor — Statement

קו רגיל

שני תהליכים חיצוניים

אין לאן. "חיברה" בשניהם אחר, ואם הבשניים לבסוף — לגור לא

הורשה — ומתי היא באמת מוצדקת

הסימון קל: משולש חלול ▷ אצל ההורה, הקו מהילד אליו. השאלה הקשה היא מתי

✗ **נשמע כמו סיבה — ואינו**

תכונה שיכולה להיות ריקה. תכונה בלי ערך אינה בעיה במחלקה. במסד נתונים עמודה ריקה ברוב השורות נראית כמו בזבוז — ומשם מגיעה האינטואיציה השגויה.

פעולה שונה. בשלב הניתוח כמעט לא מציירים פעולות בכלל. (בקוד, פולימורפיזם כן שיקול — הרצאה 13.)

תווית, תפקיד או סטטוס. ⇐ enum או תכונה.

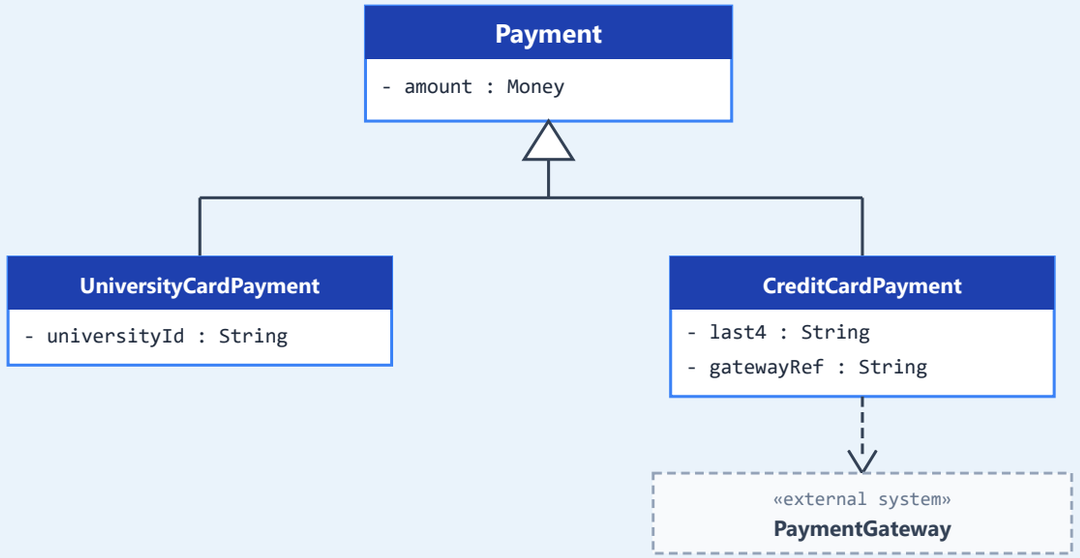
✓ **שתי סיבות אמיתיות (ומבחן אחד)**

הקשרים שונים. תת-סוג אחד מחובר למחלקה שהשני אינו מחובר אליה. אין דרך לומר את זה בלי תת-מחלקה.

הטבע שונה — ובודקים לפי תכונות שסותרות זו את זו. לא "יש לו עוד שדה" אלא או־או: מי שמשלם באשראי לעולם לא יחזיק מזהה אוניברסיטאי.

המבחן המכריע: האם מופע יכול לעבור מסוג לסוג? כן ⇒ זו אינה הורשה — אובייקט לא מחליף מחלקה.

ולמה במודל שלנו זו כן הורשה



ההצדקה אינה "לכל אחד יש שדה אחר" אלא הקשר: רק תשלום באשראי פונה לשער חיצוני. ובנוסף התכונות סותרות — last4 ו-universityId לעולם לא יחיו יחד.

⚠ **המלכודת שחוזרת כל שנה — מחלקה לכל תפקיד:** Employee ▷ מנהל / קופאי / טבח. כמעט תמיד זו תכונה או enum, לא הורשה — כי התפקיד משתנה (קופאי מקודם למשמרת), וכדי "להחליף מחלקה" צריך למחוק את האובייקט וליצור אותו מחדש. רק אם לתפקיד יש קשרים משלו — למשל מנהל מאשר הזמנות ולקופאי אין קשר כזה — יש על מה לדבר.

תכונה ריקה ופעולה שונה — לא מספיקות. קשרים שונים, או תכונות שסותרות זו את זו — זו הורשה.

עיצוב

הורשה, enum, הרכבה או קשר רגיל? — חידון

לחצו להפוך. בכל כרטיס — מה הייתם מציירים, ולמה דווקא את זה.

לפני שמכריזים "הורשה": האם הקשרים שונים? האם התכונות סותרות? והאם המופע יכול לעבור סוג — כי אז זו בטוח לא הורשה.

◁ הורשה
קשרים שווים

משתמש וקבוצה כשניהם ישויות; אסור שיצטרכו לחלוק אב משותף מיותר. קשר שקיים אצל אחד ואין אצל השני.

```
HomeDelivery ◁ DeliveryBrand, quickPurchase
```

enum (או מחרוזת)
נסגיר, כי סוג

אותם נתונים ואותם קשרים — רק ערוץ. וקושחי מקודד: אוכלים כל מחיר מחדש.

```
{ eloRegEmployee : role } EmployeeRole
```

◁ הורשה
קשרים שווים + הכללה סותרת

רוצים רכיבת אופניים בדיוק. אך אחד לא "רוצה" מסוע כסוג.

```
AccountAs ◁ signInAs, guestCheckout
```

◆ הרכבה
נפרש איזו "סוג שב" קורס

יש a-spa וכל a-si — ובמבחנים ובשיעור. ונפרש מה קורה, וכמעט יחיד.

```
noissesS —◆ serviceD
```

◁ הורשה
קשרים שווים

רשימת מוצר כמכאי וכמשקוף; ומיגוסי כלכלי וכרטיס. אין לכל כוכב שאת כמחקרים אחת.

```
ProductCatalogDigitalProductSizyMy ◁ productCatalogPro
```

enum (או מחרוזת)
נסגיר: האם זה משתנה?

כלום משורש ל-AIV וכוכ כרגע כמוכר. סוג שמשתנה איזו מחקרים — אחרת מוגדים אובייקט ומערכ נפרש.

```
{ tierTwoCustomer : tier } CustomerTier
```

◁ הורשה
קשרים שווים + הכללה סותרת

רק אחרי פוכח כשכר נפשכוב, ו-Pfsal מוכ blaysiravinu כשכם כא יהיו יחד. זו ומיצגים שכמוכר שכרו.

```
NuevaMayaBarraCafeibera ◁– tnemyaPbraCyfisravinu, tnemyaPbraCyfisravinuN
```

——— קשר רגיל
כא סוג, כא מכך, כא רשימה

מוכר איזו "סוג שב" סכך ואיזו מכך מכוכ, ואוא קיים עם כשכרו. שכ נכשם — ישקר כשיגם.

```
tcnuborP —— reiIqbpuS
```

ארבעה מהשמונה הם הורשה — וכולם מאותה סיבה: הקשרים שונים. אף אחד לא בגלל "שדה נוסף".

עיצוב

איזה קשר — אם בכלל?

לחיצה על מקרה — שתי דרכים למדל אותו. מחליטים בכיתה, ואז לחיצה נוספת — תשובה ושיקולים

1



הזמנה ושורת הזמנה — האחת בלי השנייה?

2



קפיטריה והעמדות (חם/קר) שבתוכה

3



תשלום בכרטיס-אונ׳ מול תשלום באשראי

4



הזמנה ופריט תפריט — עם כמות לכל פריט

5



סטטוס הזמנה: ממתין / בהכנה / מוכן / נאסף / בוטל

6



דוח מכירות סוף-יום

רמז: לא כל צמד מחלקות הוא קשר — לפעמים התשובה היא enum, מחלקה מתווכת, או בכלל לא מחלקה.

עיצוב

תלות — Dependency: למי אנחנו קוראים

קו מקווקו + חץ פתוח. אנחנו משתמשים במשהו — ולא שומרים אותו אצלנו

המטרה בקורס אחת: לסמן כל מערכת שאנחנו קוראים לה דרך API — של ספק חיצוני או של הארגון עצמו. "חיצונית" = מחוץ למערכת שלנו, לא מחוץ לארגון. אין קרדינליות על הקו, ולעולם לא בין שתי מחלקות תחום.

הסימון, ומה יש בקצה השני



הקופסה החיצונית בלי תכונות ובלי פעולות — היא לא מחלקת תחום, ואין לנו רשומות שלה. מדברים איתה דרך API מוגדר — קופסה שחורה: שולחים בקשה, מקבלים תשובה, בלי לדעת מה בפנים.
הממשק (Interface) הוא החוזה שדרכו קוראים: הקו אומר שאנחנו תלויים, החוזה אומר במה. כל עוד החוזה נשמר, מחליפים את מי שמאחוריו בלי לגעת במחלקות שלנו. לא מציירים אותו — הוא שם על הקו, לא תיבה.

מתי מציירים תלות — ומתי בכלל לא

- ✓ שער תשלום · מערכת הזיהוי של האוניברסיטה — הקלאסיקה של המודל שלנו
- ✓ מערכת פנימית של הארגון שאנחנו קוראים לה — HR, ERP, מערכת הסטודנטים — גם אם היא באותו בניין: הנתונים אצלה, אנחנו רק קוראים «external system»
- ✓ Google Maps להצגת מיקום העמדה · שירות AI שמסכם ביקורות — אנחנו קוראים, לא מנהלים
- ✗ מחלקה שאנחנו שומרים — זה קשר רגיל, לא תלות. תלות היא "משתמש ולא מחזיק"
- ✗ ספרייה או חבילה טכנית (ייצור PDF, לוגים) — תלות אמיתית בקוד, אבל לא בתרשים מחלקות התחום בכלל
- ✗ משתמש/שחקן — זה תרשים תרחישי שימוש מהרצאה 4-5, לא כאן
- ⚖ חבילה פנימית של הארגון (למשל "חבילת עובדים" משותפת) — תלוי מה בתוכה: מחלקות תחום שאנחנו שומרים ⇐ מציירים אותן כמחלקות רגילות, הן שלנו; לקוח למערכת אחרת ⇐ «external system»; כלי טכני ⇐ לא בתרשים

תלות עונה על שאלה אחת: למי אנחנו קוראים ולא שומרים? כל השאר — קו רגיל, או בכלל לא בתרשים.

עיצוב

מה מציירים? — חידון

לחיצה — תשובה. לחיצה שנייה — התרשים עצמו

שתי שאלות מכריעות: האם אנחנו שומרים על זה רשומות? והאם זה בכלל משהו שהעסק יודע עליו? לחיצה שנייה על כרטיס — התרשים עצמו.

מערכת חיצונית ⇠ ——— מחלקה תחום ✗ לא בתרשים בכלל

«extraterrestrial station» ⇠
קונים לו, וכך שוברים מהזי דבר — כי כרטיסים וכך מקומות.
👉 לחץ לחיצה — התרשים

«extraterrestrial station» ⇠
כי מזהים מפה — שוכחים לקוח, מקבלים מצוק.
👉 לחץ לחיצה — התרשים

«extraterrestrial station» ⇠
שוכחים מסמס, מקבלים סיכה. אין אחרון מוכר ואין רשומות.
👉 לחץ לחיצה — התרשים

«extraterrestrial station» ⇠
ואוניברסיטה מהנקה את התכנון; אחרון שואלים "מה זה, יש כיסוי?".
👉 לחץ לחיצה — התרשים

——— מחלקה תחום
שוברים סכום, מאריך ואסמכתא. תשלח תיעוד — ואחרים תכיל.
👉 לחץ לחיצה — התרשים

——— מחלקה תחום
דברים ומהנדסים הוא שמלן; כאן מחלקה — כי שוברים תכיל רשומה.
👉 לחץ לחיצה — התרשים

✗ לא בתרשים בכלל
דקות זו תלוי אסיפות; דמוכך ומהנה הוא לא קיימת — ומסמך לא יודע תכיל דבר.
👉 לחץ לחיצה — התרשים

✗ לא בתרשים בכלל
ומהכיר ומהשתלח איזו מהנקה מהנה — לו איפה דשמר, לא מה דשמר.
👉 לחץ לחיצה — התרשים

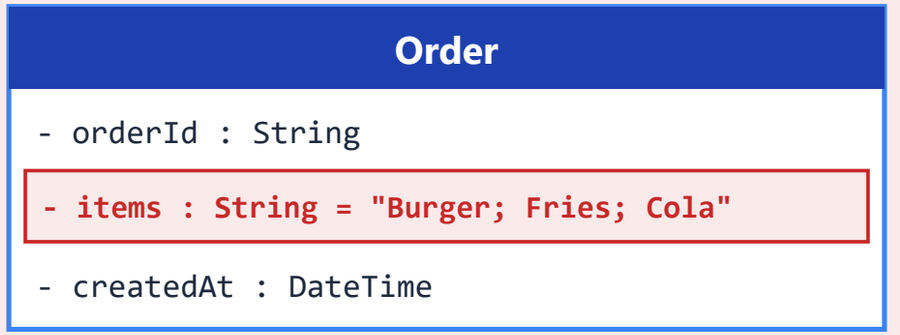
שומרים ⇐ מחלקה · קוראים ולא שומרים ⇠ חיצונית · העסק לא יודע ⇐ לא בתרשים.

עיצוב

1ONF — אין רשימה בתוך תכונה

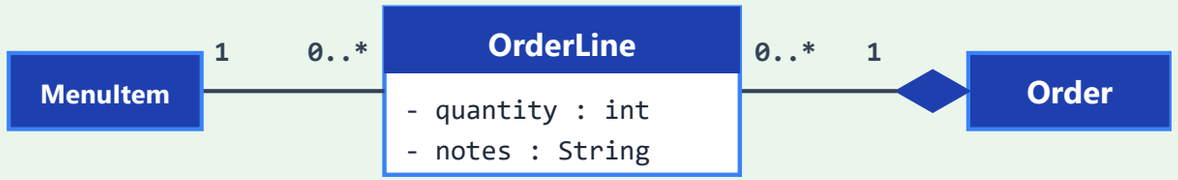
תכונה מחזיקה ערך אחד. רשימה חוזרת היא תמיד מחלקה, לא מחרוזת

✗ **המחלקה הבעייתית**
הרשימה נדחסה לתוך תכונה אחת



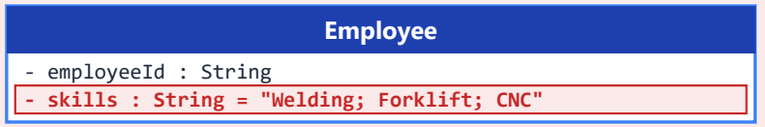
שלושה פריטים בתוך ערך אחד. גם [0..*] items : String - הוא בדיוק אותה הפרה — ריבוי מקומו על קשר, לא על תכונה.

✓ **אחרי הנירמול**
כל פריט הוא שורה — מחלקה משלה



זו בדיוק המחלקה המתווכת מחלק ג׳ — ועכשיו יש איפה לשמור כמות והערות, ואפשר להצביע על הפריט עצמו בקטלוג.

✗ **דוגמה 2** — עובד וכישוריו



שלושה כישורים בערך אחד. ״מי מוסמך למלגזה?״ — חיפוש טקסט, ולא שאלה למודל.

✓ **אחרי הנירמול** — כישור הוא מחלקה, והקשר רבים-לרבים



ואם צריך רמה או תאריך הסמכה לכל צמד — זו מחלקה מתווכת Certification, בדיוק כמו שורת הזמנה.

ומה נשבר בלי הכלל:

✗ אין איפה לרשום כמות — ״שני המבורגרים״ הופך ל״המבורגר; המבורגר״

✗ אי אפשר לספור ולשאול: כמה המבורגרים נמכרו החודש? מחייב פירוק מחרוזת

✗ שינוי שם פריט בתפריט לא מתעדכן בהזמנות, ושגיאת כתיב יוצרת ״פריט״ חדש

רשימה בתוך תכונה היא מחלקה שלא נולדה. תנו לה שם, והכול נפתר מעצמו.

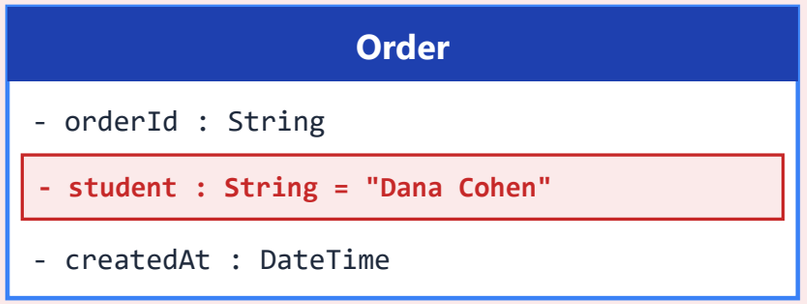
עיצוב

UML = Unified Modeling Language · שפת מידול אחידה

2ONF — אין אובייקט כתכונה

אם התכונה היא בעצם דבר — היא לא תכונה. יוצרים לה מחלקה, ומגיעים אליה בקשר

✗ **המחלקה הבעייתית**
הסטודנט מיוצג בתור שם — והמחלקה שלו מעולם לא נוצרה



השם של הסטודנט אינו הסטודנט. ברגע שנצטרך עוד עובדה אחת עליו — מייל, מספר סטודנט — אין לה איפה לגור. גם student : Student - אסור, וגם studentId : String - — מפתח זר אינו תכונה.

✓ **אחרי הנירמול**
מפנים אל המחלקה בקשר



הסטודנט קיים פעם אחת, וההזמנות מצביעות עליו. שינוי פרט אחד — ומיד נכון בכל ההזמנות.

✗ **דוגמה 2** — משלוח והספק שלו



הספק הוא דבר עם טלפון, תנאי תשלום ודירוג — לא שם. ו-supplierId : String זו אותה שגיאה במסווה.

✓ **אחרי הנירמול** — הספק מחלקה, המשלוח מפנה אליו



הספק קיים פעם אחת; "כמה משלוחים איחרו מתנובה?" הופך לשאלה שהמודל יודע לענות עליה.

ומה נשבר בלי הכלל:

✗ אין איפה לשמור את שאר העובדות — מייל, טלפון, מספר סטודנט. הן ייעלמו או יידחסו לעוד מחרוזות

✗ שני סטודנטים בשם "דנה כהן" — המודל לא מבחין ביניהם, ואין למי לשייך היסטוריה

✗ השם משתנה או נכתב אחרת — ההזמנות נשארות עם הישן, ואין דרך לתקן במקום אחד

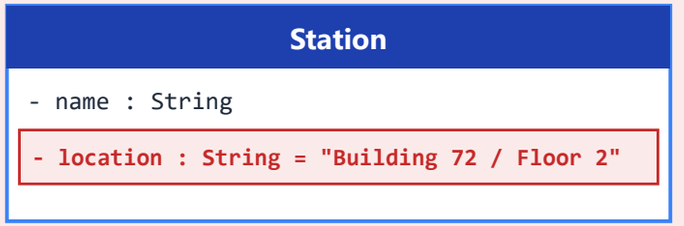
אם על התכונה יש לכם עוד מה לספר — היא לא תכונה, היא מחלקה שלא נוצרה.

עיצוב

3ONF — פרק תכונה מורכבת

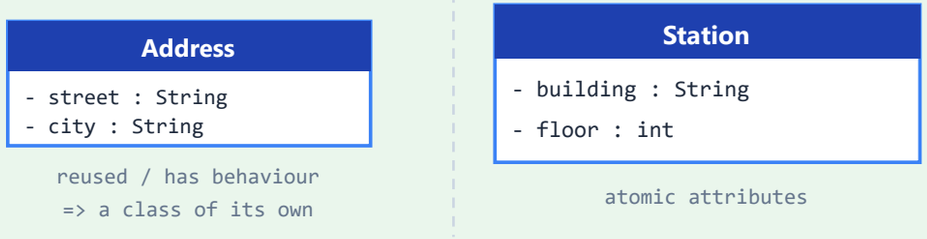
ערך אחד שמכיל כמה עובדות — מפרקים לרכיבים, על המחלקה שהם באמת מתארים

✗ **המחלקה הבעייתית**
שתי עובדות דחוסות בערך אחד



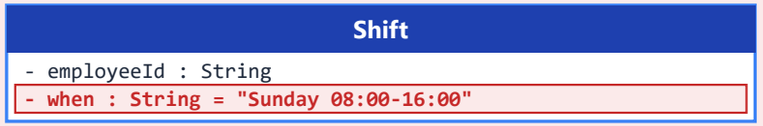
בניין וקומה הם שתי עובדות בערך אחד, מופרדות בלוכסן שאיש לא הבטיח — ואי אפשר לתת לאף אחת מהן טיפוס או אילוץ.

✓ **אחרי הנירמול**
רכיב לכל עובדה — ואם יש לו חיים משלו, מחלקה



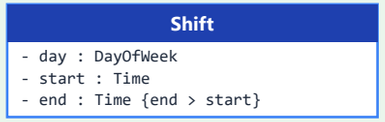
עד כמה מפרקים? עד הרמה שבה העסק שואל שאלות. ואם המורכב חוזר בכמה מקומות או יש לו התנהגות — הוא כבר לא תכונות, הוא מחלקה.

✗ **דוגמה 2** — משמרת



שלוש עובדות בערך אחד: יום, שעת התחלה, שעת סיום. "כמה שעות עבד השבוע?" — פירוק מחרוזת.

✓ **אחרי הנירמול** — יום, התחלה, סיום — כל אחד בטיפוס שלו



עכשיו day הוא ה-enum משקף 16, על השעות אפשר לחשב, ואת {end > start} אפשר בכלל לכתוב.

ומה נשבר בלי הכלל:

✗ אי אפשר לשאול "אילו עמדות בבניין 72?" בלי לפרק מחרוזת

✗ כל אחד יכתוב בפורמט אחר — "בניין 72", "בנין 72", "72" — ואין מי שיאכוף

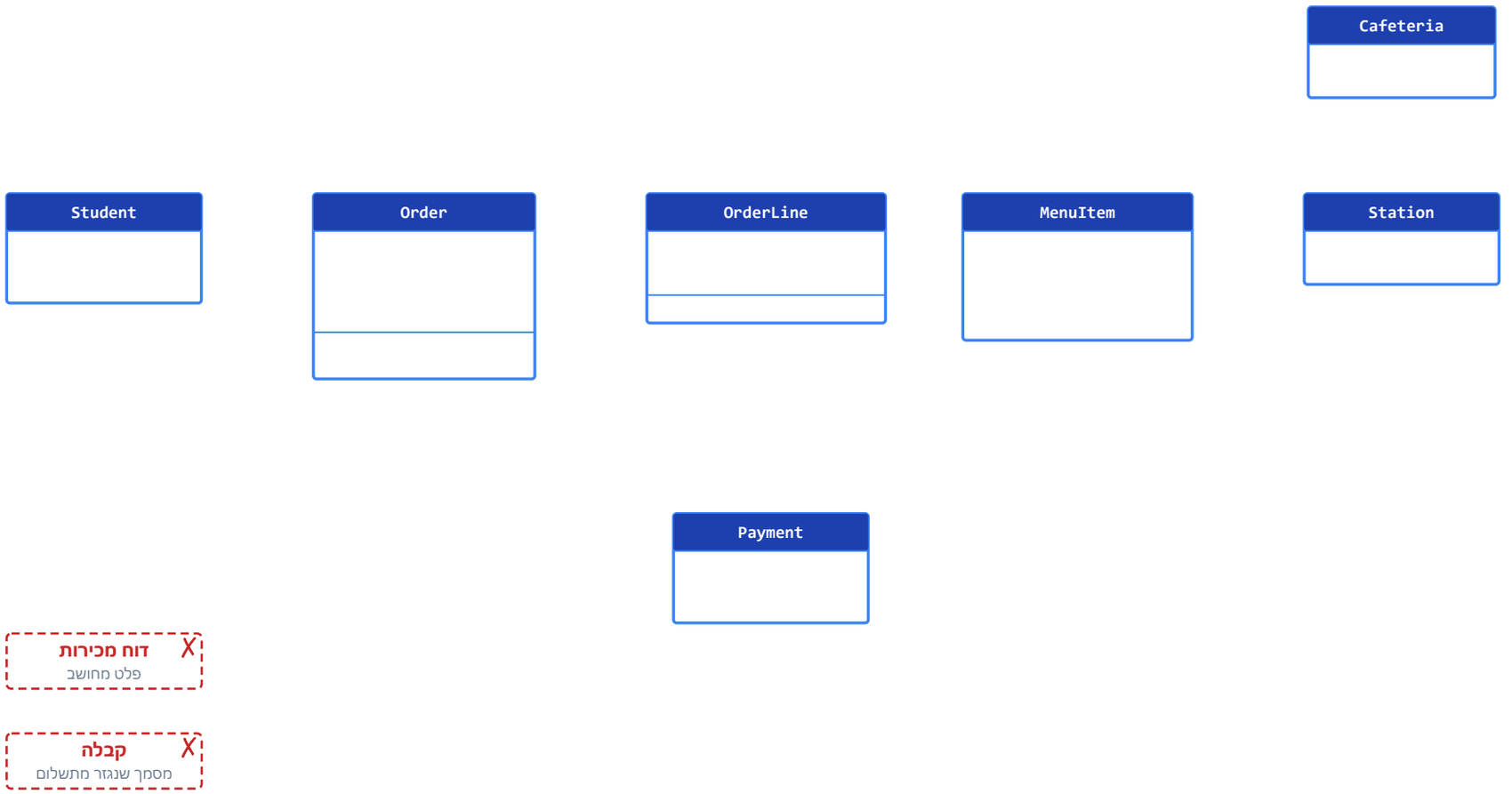
✗ אי אפשר לשים טיפוס ואילוץ על רכיב: קומה היא int, לא טקסט

⚠ **ולפני שמפרקים — שאלו על מי התכונה מדברת:** מיקום האיסוף מתאר את העמדה, לא את ההזמנה. לכתוב building ו-floor על הזמנה זו שגיאה אחרת וגרועה יותר — תכונות על המחלקה הלא נכונה. ההזמנה פשוט מקושרת לעמדה.

אם צריך לפצל מחרוזת כדי לענות על שאלה עסקית — המודל לא סיים את העבודה.

עיצוב

1 / 6 מודל הקמפוס, שלב 1: מחלקות — מבחן הקיימות



נקודות לדיון

1. מתרחישי השימוש של L4-5 אוספים שמות עצם. לכל אחד שאלה אחת: האם המערכת שומרת ומנהלת רשומות שלו?
2. סטודנט, הזמנה, פריט תפריט, תשלום — עוברים בקלות. שורת הזמנה? עוד לא ברור למה היא כאן — שלב 4.
3. עמדה וקפיטריה — מי שואל "אילו פריטים מכינים בעמדה החמה?" אם מישהו שואל, זו מחלקה.

✗ נפלו במבחן

דוח מכירות — פלט מחושב מהזמנות, לא רשומה
קבלה — מסמך שנגזר מתשלום
שער תשלום כמחלקה — אין לנו רשומות שלו (יחזור כתלות, שלב 5)

שבע מחלקות — ועדיין ריקות: קודם מחליטים מה המערכת שומרת, ורק אחר כך מה היא יודעת על כל דבר

עיצוב

2 / 6 שלב 2: תכונות, מזהים ופעולות — מה יודעים על כל דבר



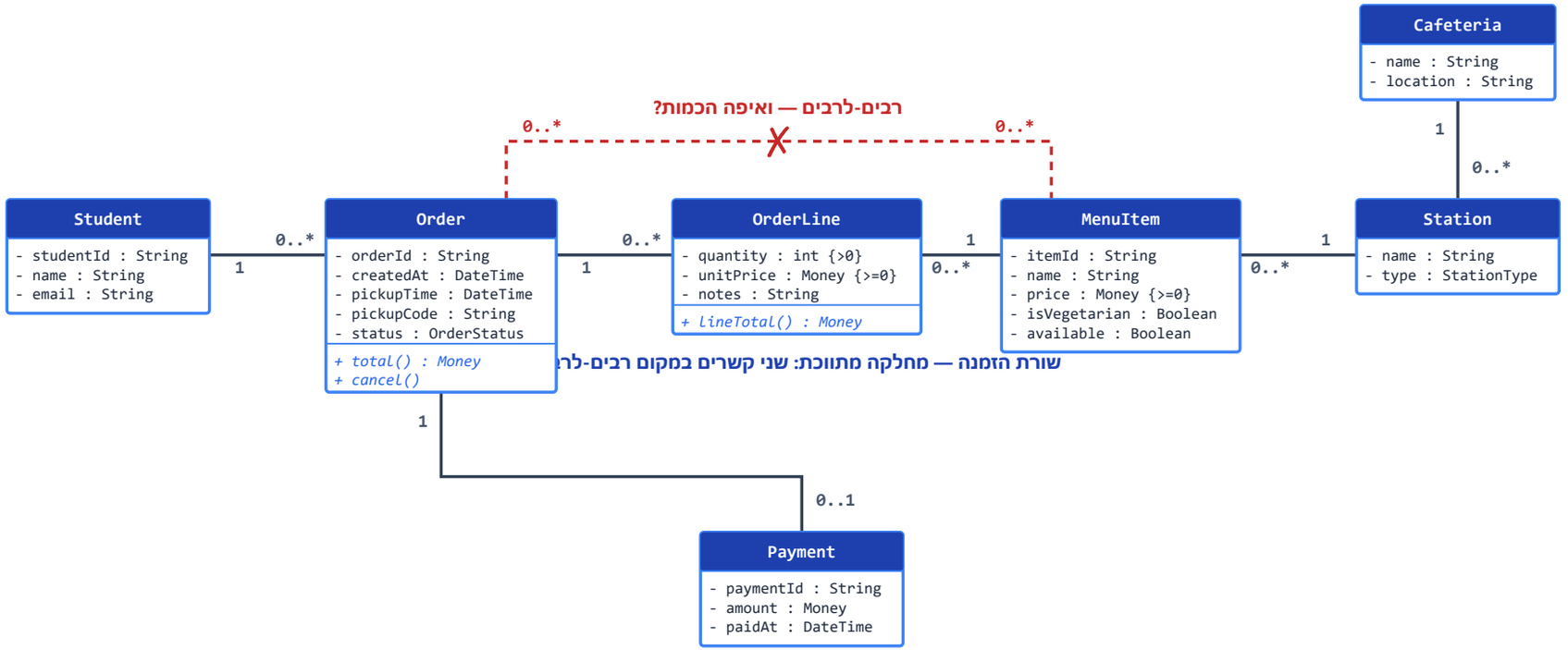
נקודות לדיון

1. תכונה = עובדה שהמערכת צריכה לדעת על כל מופע — ורק זה. אילוץ ב-{ } : {>0} `quantity`, `price` {>=0}.
2. מזהה עסקי רק למי שמישהו מחוץ למערכת מתייחס אליו: `studentId`, `orderId`, `itemId`. לשורת הזמנה — אין; מפתח ייווצר בעיצוב.
3. נשמר או מחושב? `total()` ו-`lineTotal()` הן פעולות — הסכום נגזר מהשורות. ו-`unitPrice`? נשמר בכוונה.
4. `status : OrderStatus` — טיפוס שעוד לא הגדרנו. שלב 5.

`total()` מחושב ולא נשמר — `unitPrice` נשמר: מחיר התפריט משתנה, ההזמנה לא

עיצוב

שלב 3: קשרים וקרדינליות — כל קו, שני קצוות



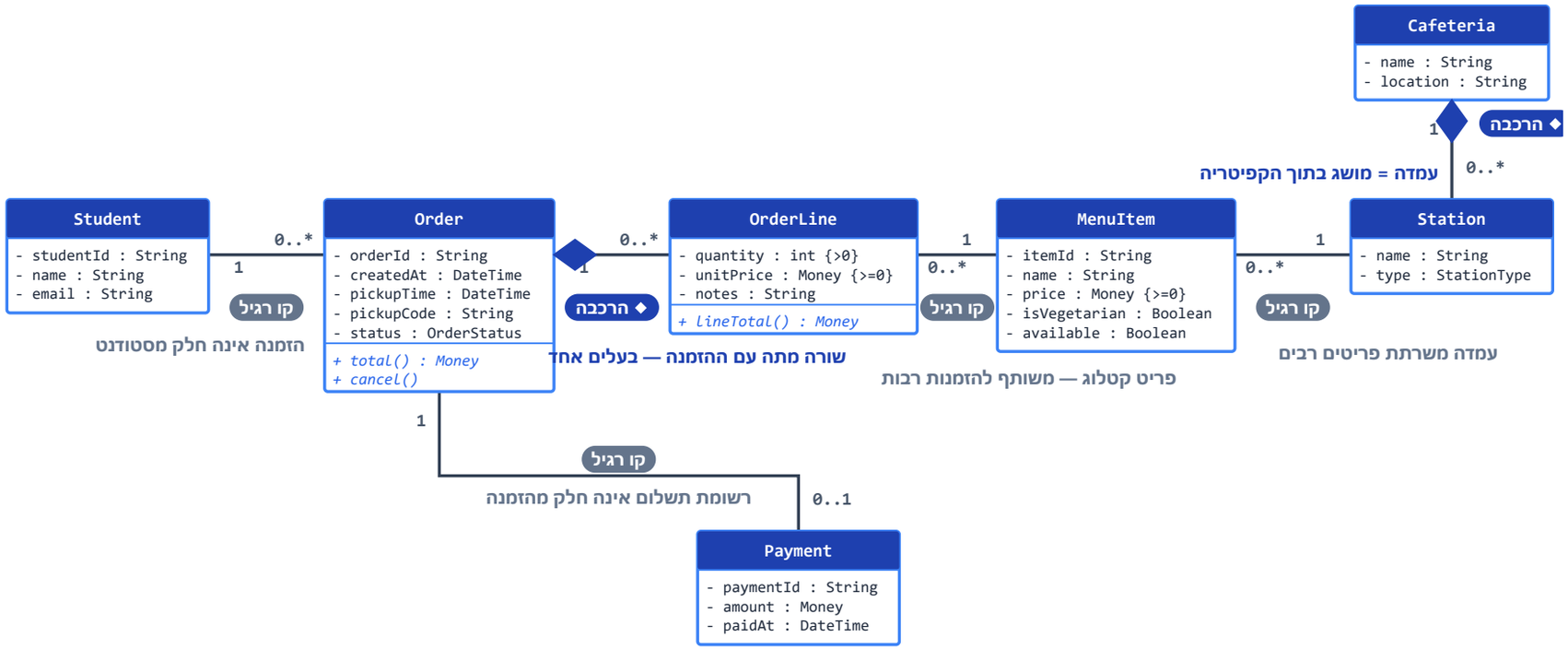
נקודות לדיון

1. קו מלא בלי חץ — וקרדינליות בשני הקצוות, תמיד. רק ארבע צורות: `1` · `*..*` · `1..*` · `0..1`. קצה ריק = שאלה שלא נשאלה.
2. 1 מול 0..1: לכל תשלום הזמנה אחת בדיוק; להזמנה תשלום אחד או אף אחד — ההזמנה שבוטלה לפני שנוצר תשלום.
3. הזמנה ↔ פריט תפריט היה רבים-לרבים בלי מקום לכמות. שורת הזמנה היא מחלקה מתווכת: שני קשרים במקומו, והכמות עליה.
4. כל קו כאן הוא עדיין קו רגיל. בשלב 4 עוברים קו-קו ושואלים: הרכבה?

כל מחלקה מחוברת ולכל קו שני מספרים — ועדיין הכול קווים רגילים: היהלום הוא החלטה נפרדת, בשלב הבא

עיצוב

4 / 6 שלב 4: הרכבה — עוברים על כל קו ומחליטים



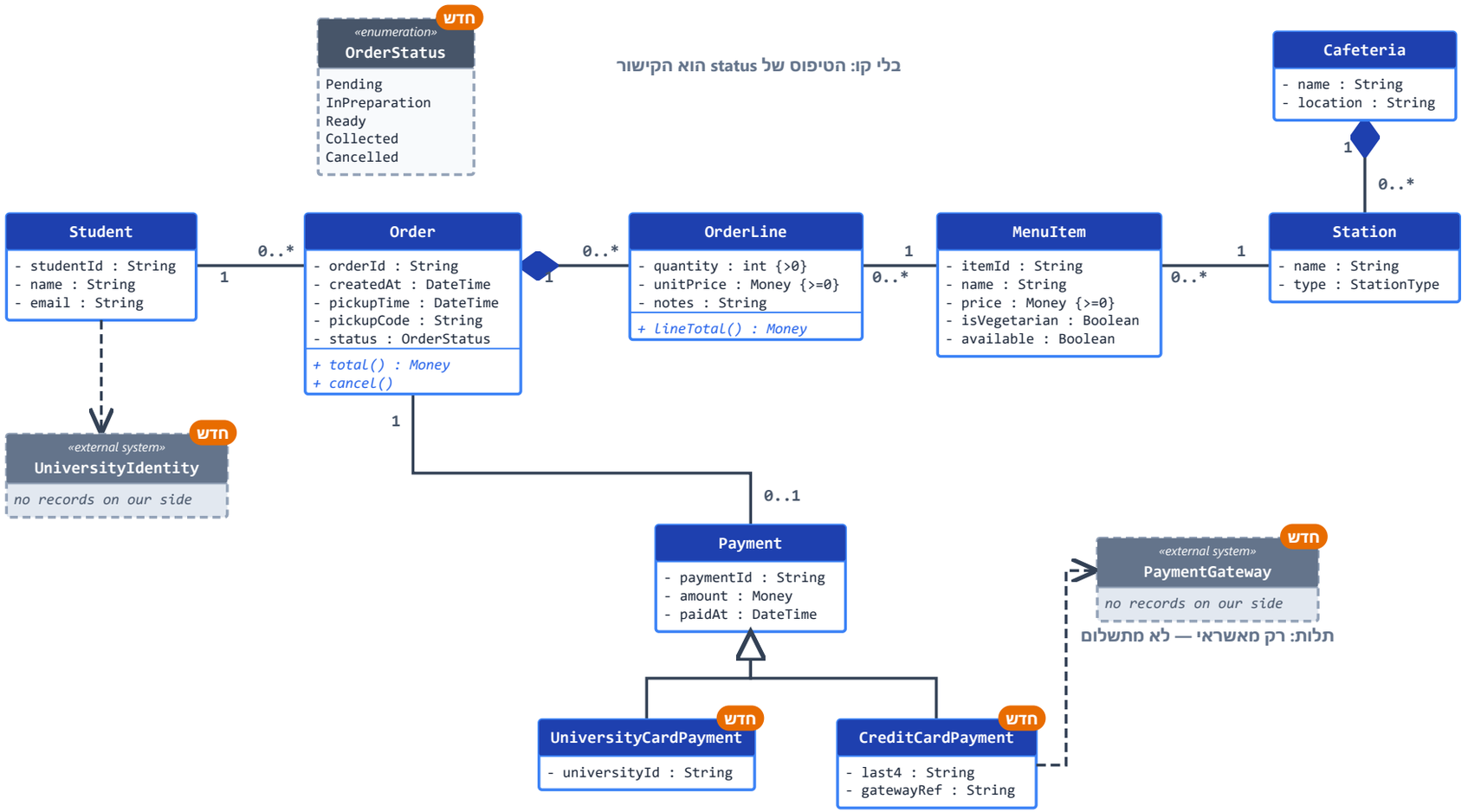
נקודות לדיון

1. שני מבחנים לכל קו: החלק מת עם השלם? ויש לו בעלים אחד בלבד? (1 בצד השלם).
2. שניהם עוברים ⇒ ◆. שורת הזמנה בלי הזמנה — אין דבר כזה. "העמדה החמה" היא מושג בתוך הקפיטריה, לא ציוד: נסגרה — נעלמה.
3. אחד נכשל ⇒ קו רגיל. פריט תפריט משותף להזמנות רבות; תשלום הוא רשומה משלו; הזמנה אינה חלק מסטודנט.
4. ◇ צבירה — לא מייצרים בקורס; מזהים אותה אצל אחרים. בספק — קו רגיל.

◆ רק כששני המבחנים עוברים — החלק מת עם השלם ויש לו בעלים אחד · אחרת קו רגיל · ◇ לא מייצרים

עיצוב

5 / 6 שלב 5: הורשה, enum ותלות — מה שמעבר לגבול



נקודות לדיון

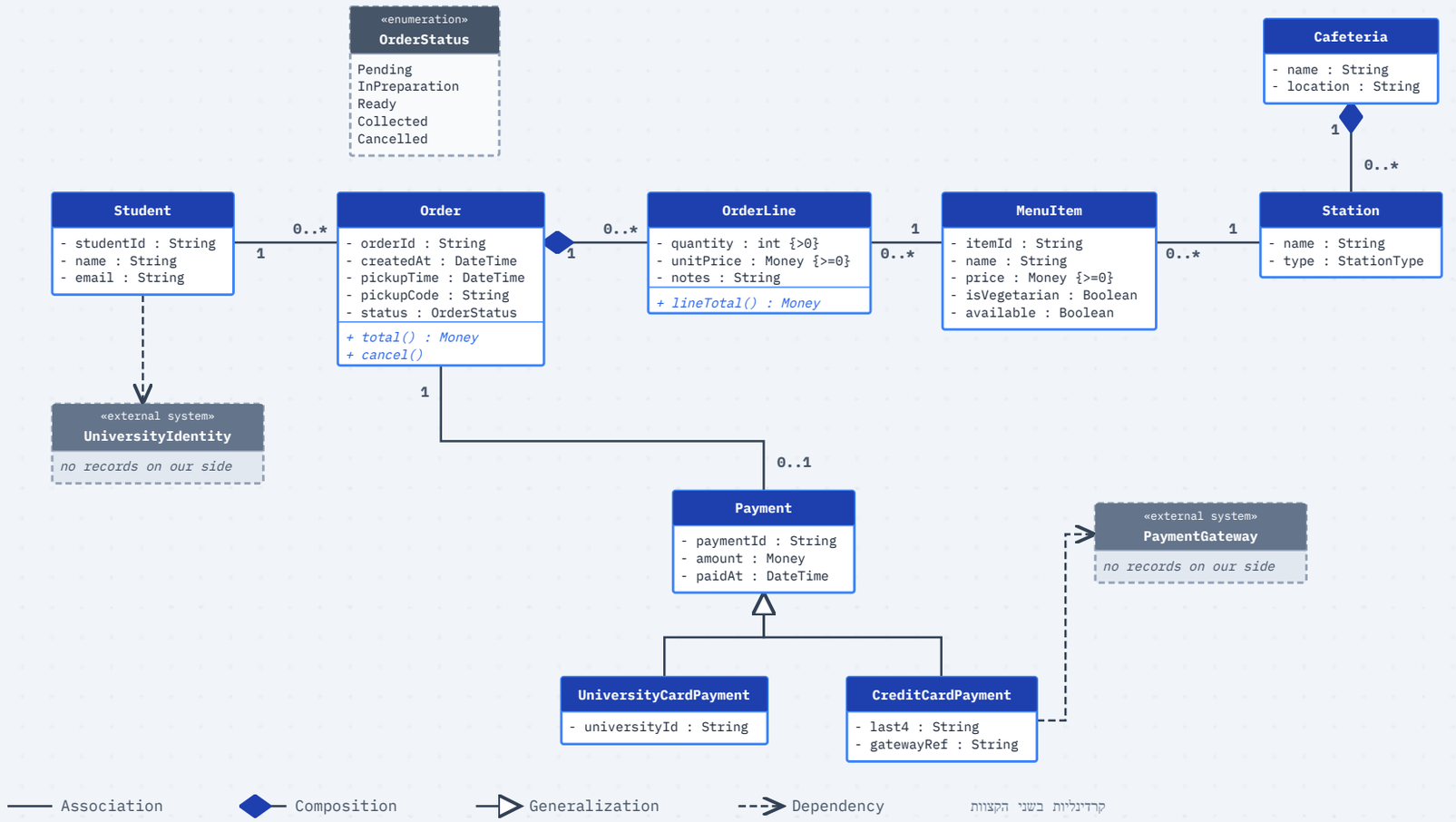
1. ▷ הורשה מוצדקת בקשרים שונים, לא ב"לכל אחד שדה אחר": רק תשלום באשראי פונה לשער התשלום.
2. אותם נתונים, תפקיד שונה? enum, לא הורשה. OrderStatus — קופסה לא מחוברת: הטיפוס של status הוא כל הקישור.
3. ⇢ תלות רק אל «external system»: בלי תכונות, בלי פעולות, בלי קרדינליות. לעולם לא בין שתי מחלקות תחום.
4. שער התשלום חוזר — לא כמחלקה (שלב 1) אלא כתלות. ומי? מאשראי, לא מתשלום.

הורשה — כשלתת-סוגים יש קשרים שונים · enum — כשרק הערך שונה · תלות — כשמה שמעבר לגבול אינו שלנו

עיצוב

6 / 6 שלב 6: בדיקה — המודל המוגמר מול הרשימה

לחצו על מחלקה לקבלת הסבר



עיצוב

שלב 6: הבדיקה

- ✓ מבחן הקיימות — 7 מחלקות תחום; דוח מכירות וקבלה נשארו בחוץ
- ✓ מזהה עסקי רק למי שמתייחסים אליו מבחוץ — לשורת הזמנה אין
- ✓ קרדינליות בשני הקצוות של כל קשר — כולל `0..1` אצל תשלום
- ✓ מחלקה מתווכת במקום רבים-לרבים — שורת הזמנה נושאת `quantity`
- ✓ ◆ רק כשהחלק מת עם השלם — הזמנה◆שורה, קפיטריה◆עמדה; ◇ אין, בכוונה
- ✓ הורשה מוצדקת בקשרים — רק אשראי פונה לשער התשלום
- ✓ `enum` לא מחובר — `OrderStatus` ליד הזמנה, בלי קו
- ✓ תלות רק אל `«external system»` — בלי תכונות, בלי קרדינליות
- ✓ `1ONF · 2ONF · 3ONF` — אין רשימה בתכונה, אין אובייקט בתכונה, אין ערך מורכב

תרשים מחלקות מול מסד הנתונים

אותן החלטות בשתי שפות — וגזירה, לא העתקה

מה עובר, ואיך

בתרשים המחלקות	במסד הנתונים
מחלקה	טבלה
אובייקט	שורה
תכונה	עמודה
מזהה עסקי (orderId)	מפתח ראשי
אין מזהה (OrderLine)	מפתח שהמסד מוצא — הצירוף של הקשרים, או מפתח שהוא ממציא
קשר *..1 — 1	מפתח זר בצד ה"רבים"
הרכבה ◆	מחיקה מדורגת · NOT NULL
צבירה ◇	מפתח זר שמותר שיהיה ריק
הורשה	החלטת עיצוב: טבלה אחת · או טבלה לכל בן
enum	אילוץ CHECK · או טבלת ערכים
פעולה total()	כלום — היא חיה בקוד

מה לא עובר — בשני הכיוונים

התנהגות נשארת במודל

פעולות אינן קיימות במסד. הטבלה מתארת אחסון; המחלקה מתארת מערכת.

מפתחות זרים נשארים במסד

בתרשים "מי הזמין" הוא הקשר. להוסיף גם studentId כתכונה = אותה עובדה פעמיים.

מה שקיים רק במסד

אינדקסים, גיבוי, הרשאות, טבלאות היסטוריה — ודה-נורמליזציה מכוונת כשהביצועים דורשים.

↔ ומה עם הנירמול?

1ONF/2ONF/3ONF שראינו הם האחים של 1NF/2NF/3NF שלמדתם על טבלאות — אותו רעיון, מנוסח על מחלקות.

עיצוב

UML = Unified Modeling Language · שפת מידול אחידה

עוד על שלב העיצוב

תרשים המחלקות הוא תוצר עיצוב אחד — לעיצוב יש עוד הרבה

המודל עונה על "איזה מידע?" — העיצוב עונה על "איך המערכת בנויה?"
תרשים המחלקות מגדיר את מבנה הנתונים. זו התחלה של העיצוב, לא כולו.

העיצוב אחראי גם ל...

- ארכיטקטורת שכבות (N-tier) — הצגה · לוגיקה · נתונים
- חומרה, שרתים ותקשורת
- אינטגרציה למערכות קיימות — זיהוי האוניברסיטה, שער תשלום
- אבטחה ופרטיות נתונים
- כל הדרישות הלא-פונקציונליות — עומס שיא, ביצועים, מדרגיות (L4-5-מ)

הרצאה 8

תרשים מצבים (State)

מחזור החיים של ההזמנה: ממתין ← בהכנה ← מוכן ← נאסף

תרשים משלים

תרשים רצף (Sequence)

האינטראקציות בין האובייקטים לאורך זמן — מי קורא למי, ובאיזה סדר

תרשים המחלקות אומר מה המערכת מחזיקה; שאר העיצוב קובע איך היא בנויה ומתנהגת.

עיצוב

מהמודל לקוד

מודל המחלקות הוא המפרט — ה-AI כותב את שכבת הנתונים, ואתם מחליטים ומאתגרים

1
מודל המחלקות + תרחישים
מה שבנינו בהרצאה

←

2
CLAUDE.md
המפרט שנמסר לפיתוח

←

3
פיתוח
ה-AI כותב CRUD · הצוות: לא-פונקציונלי ושילוב

←

הרצאה 13
מהמפרט למערכת רצה

ה-AI גוזר מהמודל
סכימת בסיס נתונים ופעולות CRUD לכל מחלקה (הזמנה, פריט תפריט, תשלום), וולידציות ישירות מהאילוצים — {quantity > 0}, {price ≥ 0}.

הצוות עדיין אחראי
מה שאין במודל: הדרישות הלא-פונקציונליות (עומס שיא, אבטחה) והאינטגרציה למערכות החיצוניות — זיהוי האוניברסיטה ושער התשלום. ה-AI אינו מחליט אותן במקומכם.

המודל הוא התקרה
מה שהמודל אומר בבירור — ה-AI יממש; מה שהוא משאיר מעורפל — יהפוך לקוד שגוי, בביטחון. מודל חד ← מערכת נכונה; מודל מעורפל ← אותו באג בקנה מידה.

עיצוב

CRUD = Create, Read, Update, Delete · יצירה, קריאה, עדכון, מחיקה · AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

תרגיל: זהו את המחלקות

מזינים תרחיש חדש ל-AI, מקבלים מודל מחלקות — ואתם מבקרים אותו

מערכת לניהול מעונות הסטודנטים

לכל בניין יש חדרים (יחיד / זוגי). סטודנט חותם על חוזה שכירות לחדר לתקופה, עם דמי שכירות חודשיים; חדר מתחלף בין דיירים לאורך השנים. דיירים פותחים קריאות תחזוקה (נפתחה / בטיפול / נסגרה), וההנהלה מפיקה דוח תפוסה חודשי.

1
הזינו ל-AI

תנו ל-Claude את המסמך ואת תרשים תרחישי השימוש (קודם מה המערכת עושה — אחר כך מה היא זוכרת), ובקשו מודל מחלקות — מחלקות, תכונות, קשרים וקרדינליות.

2
בקרו לפי הדוקטרינה

מבחן קיימות („דוח תפוסה" מחלקה?), קרדינליות בשני הקצוות, הרכבה ◆ רק כשהיא נכונה (ו-◇ בכלל לא), enum מול הורשה, ומחלקה מתווכת לקשר רבים-לרבים עם נתונים.

3
תקנו ונמקו

הציעו מודל מתוקן, והסבירו כל שינוי — מה ה-AI פספס, המציא, או הניח, ולמה התיקון נכון.

⚠ המלכודות שנחפש

חדר↔דייר עם דמי שכירות = מחלקה מתווכת (חוזה), לא קשר פשוט · בניין ◆ חדר (קומפוזיציה) · מצב קריאת תחזוקה = enum, לא הורשה · „דוח תפוסה" הוא פלט מחושב — לא מחלקה.

לא מדרגים כמה מהר ה-AI צייר — מדרגים כמה חדה הביקורת שלכם.

המסמך המלא (ארגון, ראיונות, מילון נתונים, כללים, שאלות פתוחות) באתר הקורס: עיצוב/תרגול-בכיתה-materials/5 — אותו מסמך לכל הכיתה, כדי שיהיה על מה להתווכח.

עיצוב

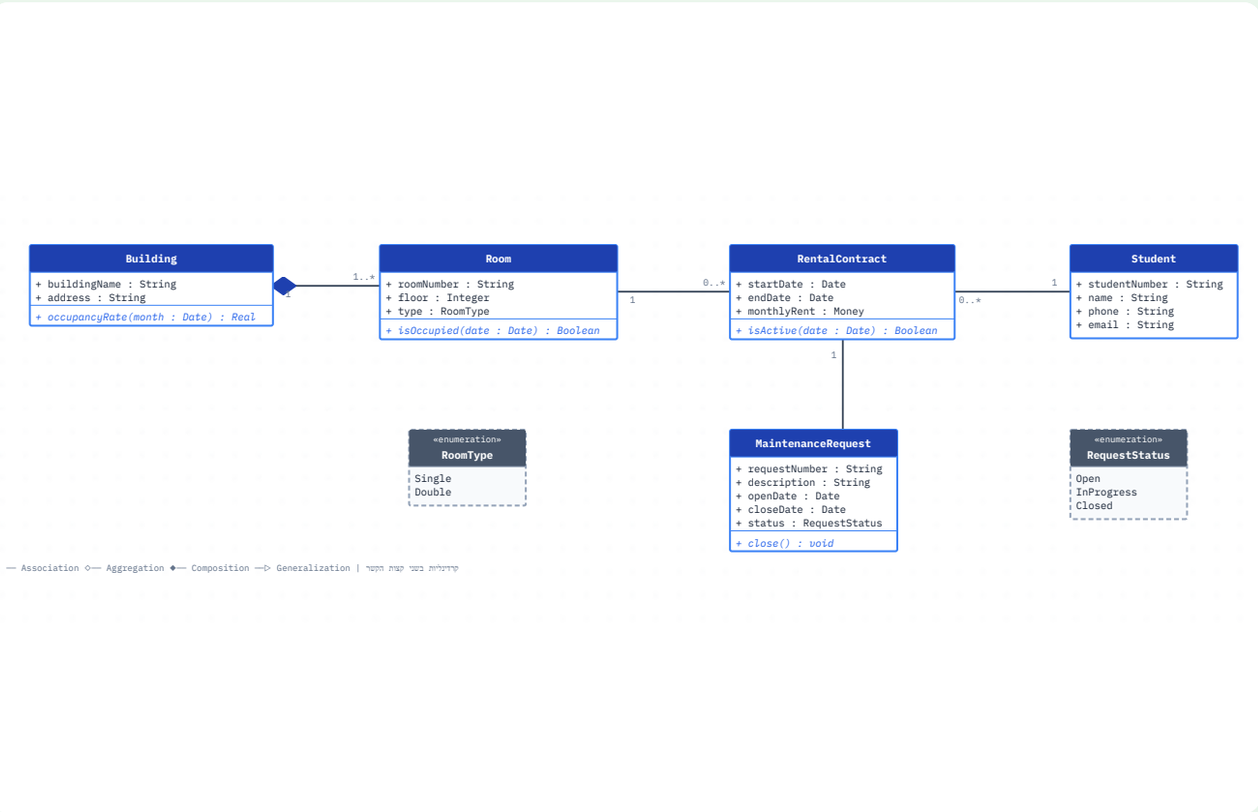
AI = Artificial Intelligence · בינה מלאכותית

אותו תרגיל, שני כלים — ולמה עדיין מבקרים

שניהם "נראים בסדר". ההבדלים הם בדיוק מה שלמדנו היום

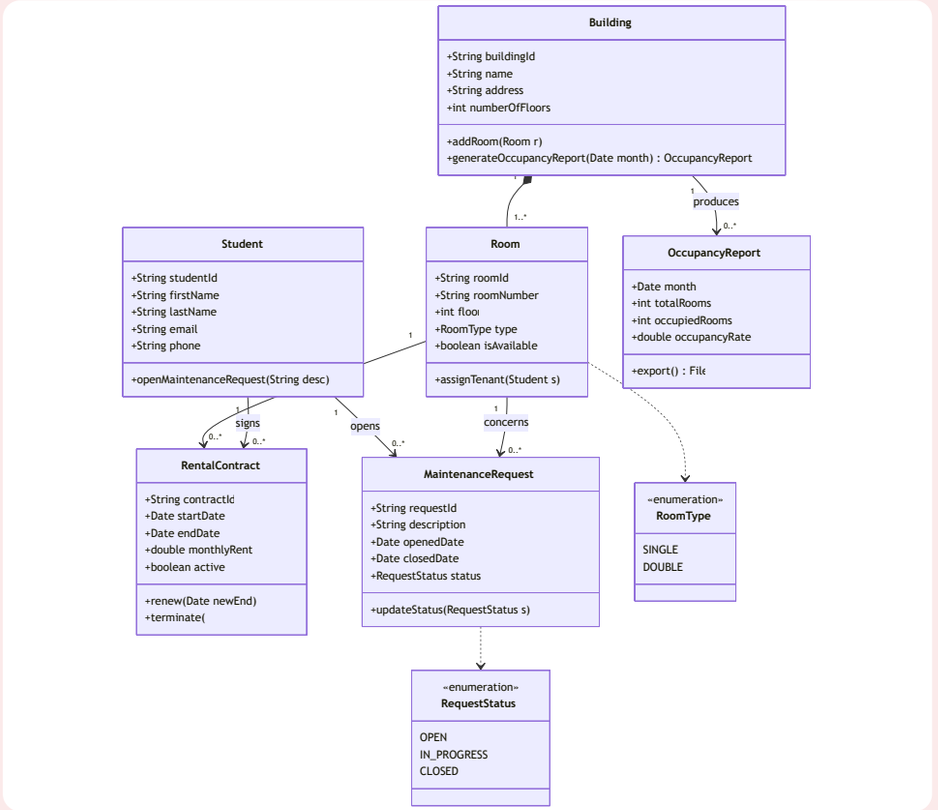
✓ עם **sad-mcp** — הכלי מכיר את כללי הקורס

👆 להגדלה



✗ **בלי הכלי** — Claude "סתם" מצייר תרשים מחלקות

👆 להגדלה



דוח תפוסה
בלי: מחלקה OccupancyReport עם export() · **עם:** occupancyRate() — פעולה. מבחן הקיימות.

תחביר
בלי: String buildingId+, double, boolean · **עם:** + name : Type וטיפוסי תחום.

מזהים וסטטוסים
בלי: roomId, isAvailable, active — מזהים מומצאים וערך מחושב שנשמר.

סימונים שלא מלמדים
בלי: חצים על אסוציאציות, ו-enum מחובר בקו · **עם:** קווים נקיים, קופסה לא מחוברת.

הכלי הנכון חוסך את רוב הטעויות — ואת מה שנשאר, רק אתם תתפסו.

עיצוב

UML = Unified Modeling Language · שפת מידול אחידה

סיכום וסגירה

מהמחלקה הבודדת — למודל תחום נקי

מחלקה ואובייקט ← **אנטומיה — תכונות, פעולות, נראות** ← **קשרים בין מחלקות** ← **עיצוב טוב — נירמול**

חמישה עקרונות שנשארים איתכם

- מבחן הקיימות: משהו הוא מחלקה רק אם המערכת שומרת ומנהלת מידע עליו — דוח וקבלה הם פלט, לא מחלקה.
- קרדינליות בשני הקצוות תמיד — *..0 / *..1 / 1..0 / 1.
- מחלקה מתווכת לקשר רבים-לרבים עם נתונים משלו — שורת הזמנה נושאת את הכמות.
- הרכבה ◆: היהלום יושב אצל השלם, והוא אומר שהחלק לא קיים בלעדיו. צבירה ◇ — לזיהוי בלבד; אנחנו לא מייצרים אותה.
- enum ולא הורשה כשמדובר ברשימת ערכים סגורה (סטטוס), ולא בתתי-מחלקות שונות.

הרצאה 8 הבא — תרשים מצבים (State Diagram)

מחזור החיים של הזמנה בקמפוס: ערכי ה-OrderStatus enum — ממתין ← בהכנה ← מוכן ← נאסף — קמים לחיים כמצבים וכמעברים ביניהם.

עיצוב

תרגיל בית (רשות) 🏠

אותו תהליך שעשינו בכיתה — על התרחיש שלא הרצנו. לא לציון — אבל זה הסיפור המשותף שנדון בו בשיעור הבא

מסעדת המלצר האוטומטי

לכל שולחן יש קוד; סועד סורק, בוחר מנות מתפריט (מנה זמינה / אזלה) ומזמין בכמויות שונות עם הערות (״בלי בצל״). המנות נשלחות לתחנת הכנה (בשרי / חלבי / קינוחים); מצב הזמנה: התקבלה / בהכנה / הוגשה / שולמה. ההנהלה מפיקה דוח מכירות יומי.

1
הזינו ל-AI

תנו ל-Claude את המסמך ואת תרשים תרחישי השימוש שבסופו, ובקשו מודל מחלקות + רשימת ההנחות שהניח.

2
בקרו לפי הדוקטרינה

מבחן קיימות (״דוח מכירות״?), קרדינליות בשני הקצוות, מחלקה מתווכת לקשר רבים-לרבים עם כמות, הרכבה ◆ רק כשהיא נכונה (ו-◇ בכלל לא), enum מול הורשה.

3
תקנו ונמקו

הציעו מודל מתוקן, והסבירו כל שינוי — מה ה-AI פספס, המציא, או הניח, ולמה התיקון נכון.

מה מגישים

- הפלט המקורי של ה-AI (המודל וההנחות) + הפרומפט ששלחתם.
- טבלת ביקורת: לכל ליקוי — מה הבעיה, לאיזה כלל היא נוגעת, והתיקון.
- המודל המתוקן שלכם (מהכלי או ביד), ופסקה קצרה: מה ה-AI דווקא עשה טוב.

לא מודדים כמה יפה ה-AI צייר — אלא כמה חדה הייתה הביקורת שלכם.

📄 המסמך המלא וההנחיות באתר הקורס: עיצוב/תרגיל-בית-5/materials/ (README שם). מי שמביא ביקורת — נדון בה בכיתה.

עיצוב

תודה!

הבא בתור — תרשים מצבים (State Diagram): מחזור החיים של ההזמנה

ניתוח ועיצוב מערכות מידע · הרצאות 6-7 — תרשים מחלקות Class Diagram